

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU BLJI KOPI  
ROBUSTA TEMANGGUNG DAN ARABIKA BANJARNEGARA  
DENGAN METODE *ECONOMIC ORDER QUANTITY* (EOQ)  
(Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
MEVITA NINAWATI  
NIM: 135220034



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2026**

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU BIJI KOPI  
ROBUSTA TEMANGGUNG DAN ARABIKA BANJARNEGARA  
DENGAN METODE *ECONOMIC ORDER QUANTITY* (EOQ)  
(Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan pada Program Studi Agribisnis Jurusan Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pertanian

Disusun Oleh:  
Mevita Ninawati  
NIM 135220034

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Robusta  
Temanggung dan Arabika Banjarnegara  
dengan Metode *Economic Order Quantity* (EOQ)  
(Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)

Nama Mahasiswa : Mevita Ninawati

Nomor Mahasiswa : 135220034

Program Studi : Agribisnis

Menyetujui  
Pembimbing



Dr. Wulandari Dwi Etika Rini, S.P., M.P.  
NIP. 197010142021212003

Telah dinyatakan memenuhi syarat untuk .....  
Pada tanggal : 8 Juni ..... 2026

Koordinator Program Studi Agribisnis  
Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

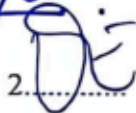


Ali Hasyim Al Rosyid, S.P., M.Sc.  
NIP. 199105252019031026

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU BIJI KOPI ROBUSTA  
TEMANGGUNG DAN ARABIKA BANJARNEGARA  
DENGAN METODE *ECONOMIC ORDER QUANTITY* (EOQ)  
(Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:  
Mevita Ninawati  
NIM. 135220034

| Tim Penguji                              |             |                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                                     | Jabatan     | Tanda tangan                                                                             |
| Ali Hasyim Al Rosyid, S.P., M.Sc.        | Ketua Tim   | 1.   |
| Dr. Wulandari Dwi Etika Rini, S.P., M.P. | Anggota Tim | 2.  |
| Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum, S.P., M.P. | Anggota Tim | 3.  |
| Dhika Cahyasita, S.P., M.Sc.             | Anggota Tim | 4.  |

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Sidang ujian Skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 25 Mei 2026.

Yogyakarta, 09 JUN 2026

Mengetahui  
Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

  
Dr. Ir. Budi Widayanto, M.Si.  
NIP. 196405021990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dengan Metode *Economic Order Quantity* (EOQ) (Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)” adalah murni karya tulis saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis pihak lain, kecuali secara tertulis tercantum sebagai referensi dan disebutkan nama penulis dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini, jika di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yogyakarta, 9 Juni 2026.....

Yang membuat pernyataan



Mevita Ninawati  
NIM 135220034

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dengan Metode *Economic Order Quantity* (EOQ) (Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta)” semaksimal mungkin. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Koordinator Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Dr. Wulandari Dwi Etika Rini, S.P., M.P., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum, S.P., M.P., selaku dosen penelaah I yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dhika Cahyasita, S.P., M.Sc., selaku dosen penelaah II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak *Sellie Coffee* yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik secara teknis penulisan maupun materi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juni 2026

Penulis

**Mevita Ninawati.** 2026. Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dengan Metode *Economic Order Quantity* (EOQ) (Studi Kasus pada *Sellie Coffee* Yogyakarta). Di bawah arahan Wulandari Dwi Etika Rini.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis persediaan optimal biji kopi pada *Sellie Coffee*; 2) Menganalisis banyaknya persediaan pengaman (*safety stock*) pada *Sellie Coffee*; 3) Menganalisis titik pemesanan kembali bahan baku pada *Sellie Coffee*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah dilakukan di *Sellie Coffee*. Metode penentuan responden yang dilakukan adalah *purposive*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis EOQ, *safety stock*, *reorder point*, *total inventory cost*. Hasil penelitian diperoleh: 1) Kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi Robusta Banjarnegara adalah sebesar 231.63 kg/pemesanan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam satu tahun. Sedangkan kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi arabika adalah sebesar 22,5 kg/pemesanan dengan frekuensi sebesar 7 kali setiap tahun. 2) Banyaknya persediaan pengaman (*safety stock*) biji kopi robusta adalah sebesar 82,8 kg, sedangkan untuk biji kopi arabika sebesar 7,6 kg. 3) Titik pemesanan kembali (*reorder point*) bahan baku biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 99,1 kg dan untuk biji kopi Arabika Banjarnegara sebesar 9,2 kg. Implikasi penelitian ini adalah *Sellie Coffee* dapat menerapkan metode EOQ, *safety stock*, dan *reorder point* sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian persediaan bahan baku kopi agar lebih efisien, mampu mengurangi risiko kekurangan dan kelebihan stok, serta mendukung kelancaran operasional usaha.

**Kata kunci:** EOQ, Persediaan, *reorder point*, *safety stock*

*Mevita Ninawati. 2026. Analysis of Raw Material Inventories for Robusta Coffee Beans from Temanggung and Arabica Coffee Beans from Banjarnegara Using the Economic Order Quantity (EOQ) Method (A Case Study at Sellie Coffee Yogyakarta)). Under the supervised of Wulandari Dwi Etika Rini.*

### **ABSTRACT**

*The objectives of this study were 1) to analyze the optimal Coffee bean inventory at Sellie Coffee; 2) to analyze the amount of safety stock at Sellie Coffee; 3) to analyze the reorder time for raw materials at Sellie Coffee. This study was a quantitative study with a case study approach. This research was conducted at Sellie Coffee. The respondent selection method used was purposive. The data analysis techniques used were EOQ analysis, safety stock, reorder point, and total inventory cost. The Research results showed that: 1) The optimal order quantity for robusta Coffee beans from Temanggung was 231,63 kg/order with 9 orders in one year. Meanwhile, the optimal order quantity for Arabica Coffee beans from Banjarnegara was 22,5 kg/order with a frequency of 7 times per year. 2) The amount of safety stock for Robusta Coffee beans from Temanggung was 82,8 kg/month, while for Arabica Coffee beans was 7,6 kg/month. 3) The reorder point for robusta Coffee beans was 99,1 kg, and for arabica Coffee beans, it was 9.2 kg. The implications of this study was Sellie Coffee can apply the EOQ method, safety stock, and reorder points as a basis for decision-making in managing coffee raw material inventory to improve efficiency, reduce the risk of stock shortages or surpluses, and support the smooth operation of the business.*

**Keywords:** *EOQ, Inventory, reorder point, safety stock*



## DAFTAR ISI

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i             |
| LEMBAR PENGAJUAN .....                                  | ii            |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                 | iii           |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                               | v             |
| KATA PENGANTAR.....                                     | vi            |
| ABSTRAK .....                                           | vii           |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                   | viii          |
| DAFTAR ISI.....                                         | ix            |
| DAFTAR GAMBAR.....                                      | x             |
| DAFTAR TABEL .....                                      | xi            |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                   | xii           |
| <br><b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                     | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 5             |
| C. Tujuan Penelitian.....                               | 6             |
| D. Kegunaan Penelitian.....                             | 6             |
| <br><b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                | <br><b>7</b>  |
| A. Landasan Teori .....                                 | 7             |
| B. Penelitian Terdahulu.....                            | 27            |
| C. Kerangka Pemikiran.....                              | 31            |
| D. Batasan Penelitian .....                             | 32            |
| <br><b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>              | <br><b>33</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....                 | 33            |
| B. Metode Penentuan Responden.....                      | 35            |
| C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....   | 36            |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                          | 37            |
| E. Metode Pengambilan Data .....                        | 38            |
| F. Teknik Analisis Data .....                           | 39            |
| <br><b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <br><b>42</b> |
| A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....                 | 42            |
| B. Hasil Penelitian .....                               | 51            |
| C. Pembahasan.....                                      | 58            |
| <br><b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>              | <br><b>66</b> |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>                               |               |
| <b>LAMPIRAN</b>                                         |               |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Lokasi Sellie <i>Coffee</i> Prawirotaman.....             | 43 |
| Gambar 4. 2 Lokasi Sellie <i>Coffee</i> Malioboro .....               | 43 |
| Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Sellie <i>Coffee</i> .....            | 45 |
| Gambar 4. 4 Bagan Proses Pengolahan Biji Kopi.....                    | 48 |
| Gambar 4. 5 Produk-Produk Sellie <i>Coffee</i> .....                  | 51 |
| Gambar 4. 6 Kurva EOQ dan Aktual Biji Kopi Robusta Temanggung .....   | 55 |
| Gambar 4. 7 Kurva EOQ dan Aktual Biji Kopi Arabika Banjarnegara ..... | 56 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                           |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pemesanan, Persediaan, dan Pemakaian Biji Kopi Robusta Temanggung pada <i>Sellie Coffee</i> Januari 2025 s.d. Agustus 2025 .....   | 3  |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pemesanan, Persediaan, dan Pemakaian Biji Kopi Arabika Banjarnegara pada <i>Sellie Coffee</i> Januari 2025 s.d. Agustus 2025 ..... | 4  |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini .....                                                                                        | 27 |
| Tabel 4.1 | Rata-Rata Biaya Pemesanan Biji Kopi di <i>Sellie Coffee</i> pada September 2024-Agustus 2025 .....                                        | 52 |
| Tabel 4.2 | Biaya Bersama Biji Kopi di <i>Sellie Coffee</i> pada Bulan September 2024-Agustus 2025 .....                                              | 53 |
| Tabel 4.3 | Biaya Penyimpanan Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada Bulan September 2024-Agustus 2025 .....                      | 53 |
| Tabel 4.4 | Pemesanan Optimal Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara .....                                                             | 54 |
| Tabel 4.5 | Perbandingan Pemesanan Aktual dengan Pemesanan dengan Metode EOQ Biji Kopi Robusta Temanggung di <i>Sellie Coffee</i> .....               | 55 |
| Tabel 4.6 | Perbandingan Pemesanan Aktual dengan Pemesanan dengan Metode EOQ Biji Kopi Arabika Banjarnegara di <i>Sellie Coffee</i> .....             | 56 |
| Tabel 4.7 | Persediaan Pengaman Biji Kopi di <i>Sellie Coffee</i> .....                                                                               | 56 |
| Tabel 4.8 | Titik Pemesanan Ulang ( <i>Reorder Point</i> ) Biji Kopi di <i>Sellie Coffee</i> ..                                                       | 57 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pemesanan Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 2 Data Pemesanan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 3 Data Total Persediaan Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 4 Data Total Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 5 Data Jumlah Pemakaian Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 6 Data Jumlah Pemakaian Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 7 Data Sisa Persediaan Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 8 Data Sisa Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 9 Data persediaan awal, jumlah pemesanan, total persediaan, jumlah pemakaian, sisa persediaan biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee*
- Lampiran 10 Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, Sisa Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*
- Lampiran 11 Data Total Biaya Pemesanan Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 12 Data Total Biaya Pemesanan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 13 Data Total Bunga Modal Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 14 Data Total Bunga Modal Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* pada September 2024-Agustus 2025
- Lampiran 15 Biaya Bersama Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara
- Lampiran 16 Alokasi Biaya Bersama dan Biaya Penyimpanan Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*
- Lampiran 17 Perhitungan EOQ Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee*
- Lampiran 18 Perhitungan EOQ Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*
- Lampiran 19 Perhitungan Persediaan Pengaman Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee*

Lampiran 20 Perhitungan Persediaan Pengaman Biji Kopi Arabika Banjarnegara di  
*Sellie Coffee*

Lampiran 21 Perhitungan ROP Biji Kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee*

Lampiran 22 Perhitungan ROP Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*

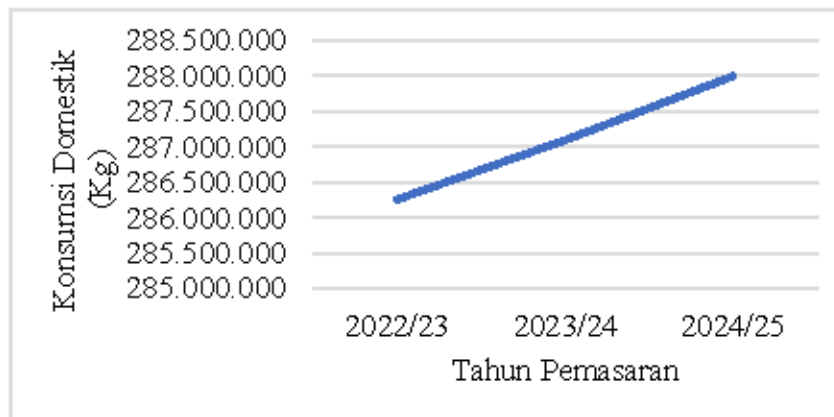
Lampiran 23 Surat Izin Penelitian

Lampiran 24 Dokumentasi Penelitian

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Data *United States Department of Agriculture* (USDA) mengenai konsumsi kopi domestik di Indonesia, yang termuat dalam *Coffee Semi-annual Report*, Rahmanulloh (2025), mengungkapkan bahwa konsumsi kopi domestik mengalami peningkatan dari tahun pemasaran 2022/23, 2023/24, dan 2024/25. Berikut merupakan grafik data konsumsi kopi domestik:



Gambar 1.1 Data Konsumsi Kopi Domestik  
Sumber: USDA, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun pemasaran 2022/23 konsumsi domestik kopi adalah sebesar 286.260.000 kg, kemudian naik pada tahun pemasaran 2023/24 sebesar 287.100.000 kg, dan berlanjut naik pada tahun pemasaran 2024/25 sebesar 288.000.000 kg.

Industri kopi Indonesia menunjukkan pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Produksi kopi nasional meningkat dari 774,6 ribu ton menjadi 794,8 ribu ton di tahun 2022 (BPS, 2024). Seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi di masyarakat usaha kedai kopi bermunculan, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan tujuan wisata. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sektor penyediaan makanan dan minuman yang cukup banyak. Salah satu bentuk perkembangan ini dapat dilihat dari meningkatnya keberadaan kedai kopi. *Sellie Coffee* Yogyakarta merupakan salah satu kedai kopi yang menawarkan berbagai varian kopi lokal yang berlokasi di Kota Yogyakarta. *Sellie Coffee* merupakan salah satu kedai kopi yang cukup menarik bagi konsumen yang terletak di 2 titik lokasi yaitu Jalan Malioboro dan Prawirotaman.

Ketersediaan bahan baku biji kopi menjadi hal yang sangat penting dalam operasional kedai sehari-harinya. Fluktuasi permintaan kopi yang terkadang tidak dapat diprediksi merupakan salah satu tantangan tersendiri. Biji kopi yang merupakan bahan baku utama memiliki karakteristik yang mudah rusak dan membutuhkan perawatan penyimpanan yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kenaikan harga biji kopi yang terus meningkat akibat perubahan iklim juga menambah pentingnya ketepatan pengelolaan persediaan bahan baku biji kopi. Perubahan iklim berdampak pada hasil panen kopi, yang mengakibatkan harga kopi menjadi fluktuatif.

Harga bahan baku yang tinggi dan faktor lain yang memengaruhi persediaan menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan bahan baku dan mengelola biaya operasional secara efektif. Kedai kopi harus memastikan stok biji kopi dalam jumlah yang cukup agar operasional tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan atau pemborosan. Pengelolaan biaya pembelian bahan baku harus diperhatikan agar tetap efisien meskipun harga bahan baku yang masih fluktuatif. Pengelolaan persediaan merupakan satu hal yang penting untuk kelancaran operasional kedai. Pengelolaan persediaan yang belum efisien dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, pemborosan, dan peningkatan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan bahan, sedangkan kekurangan persediaan dapat menghambat proses produksi, hal ini sejalan dengan temuan (Prihasti, 2021). Menurut Sukosyah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa belum adanya metode pemesanan dan stok bahan baku yang optimal dapat menyebabkan tingginya biaya persediaan dan potensi kekurangan bahan baku.

Saat ini proses pengelolaan persediaan di *Sellie Coffee* masih dilakukan dengan cara manual dalam hal menentukan kuantitas dan waktu pemesanan bahan baku biji kopi. Pengelolaan persediaan bahan baku biji kopi dilakukan oleh satu orang karyawan untuk menangani 2 cabang *Sellie Coffee*. Potensi pengelolaan persediaan bahan baku biji kopi yang belum efisien dapat berisiko menyebabkan pemborosan biaya, kelebihan atau kekurangan stok bahan baku sehingga dapat memengaruhi operasional kedai kopi.

Data kebutuhan dan realisasi biji kopi Robusta pada *Sellie Coffee* periode Januari hingga Agustus 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Pemesanan dan Pemakaian Biji Kopi Robusta Temanggung pada *Sellie Coffee* Januari 2025 s.d. Agustus 2025**

| Bulan    | Jumlah Pemesanan (kg) | Jumlah Pemakaian (kg) | Sisa (Kg) |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Januari  | 120                   | 125                   | -5        |
| Februari | 120                   | 110                   | 10        |
| Maret    | 120                   | 105                   | 15        |
| April    | 240                   | 255                   | -15       |
| Mei      | 120                   | 105                   | 15        |
| Juni     | 150                   | 200                   | -50       |
| Juli     | 150                   | 180                   | -30       |
| Agustus  | 180                   | 150                   | 30        |

*Sumber: Sellie Coffee, 2025*

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa stok biji kopi Robusta Temanggung cenderung mengalami kekurangan dan kelebihan stok apabila dilihat dari jumlah pemesanan dan jumlah pemakaian setiap bulannya. Jumlah pemesanan bahan baku setiap bulannya cenderung tidak tetap karena menyesuaikan dengan bulan ramai dan sepi pengunjung. Bulan ramai yang dimaksud adalah bulan mendekati hari raya, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Sisa terbesar adalah sebesar 30 kg pada bulan Agustus 2025. Sedangkan kekurangan terbanyak terjadi pada bulan Juni 2025 yaitu sebesar 50 kg. Pemesanan yang belum terukur dengan akurat menimbulkan terjadinya kekurangan dan penumpukan stok bahan baku yang cukup besar, yang berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan, risiko penurunan kualitas, dan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan terhadap biji kopi Robusta Temanggung.

Data jumlah pemesanan, persediaan, dan pemakaian biji kopi Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee* periode Januari hingga Agustus 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



**Tabel 1.2 Jumlah Pemesanan, Persediaan, dan Pemakaian Biji Kopi Arabika Banjarnegara pada Sellie Coffee Januari 2025 s.d. Agustus 2025**

| Bulan    | Jumlah Pemesanan (kg) | Jumlah Pemakaian (kg) | Sisa |
|----------|-----------------------|-----------------------|------|
| Januari  | 10                    | 20                    | -10  |
| Februari | 10                    | 10                    | 0    |
| Maret    | 10                    | 8                     | 2    |
| April    | 20                    | 20                    | 0    |
| Mei      | 8                     | 12                    | -4   |
| Juni     | 15                    | 15                    | 0    |
| Juli     | 8                     | 16                    | -16  |
| Agustus  | 15                    | 8                     | 7    |

*Sumber: Sellie Coffee, 2025*

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa stok biji kopi Arabika Banjarnegara setiap bulan mengalami kekurangan, sisa, dan *stockout* apabila dilihat dari jumlah pemesanan dan jumlah pemakaian pada bulan yang telah disebutkan. Jumlah pemesanan bahan baku setiap bulannya cenderung tidak tetap karena menyesuaikan dengan bulan ramai dan sepi pengunjung. Sisa tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebanyak 7 kg. Jumlah pemesanan yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa belum ada kuantitas pemesanan tetap yang dapat meminimalkan biaya persediaan. Bulan Januari, Mei, dan Juli *Sellie Coffee* mengalami kekurangan bahan baku apabila dilihat dari jumlah pemesanan dan pemakaiannya.

*Sellie Coffee* menggunakan biji kopi jenis Arabika Banjarnegara dan Robusta Temanggung yang digunakan untuk produksi. Produk yang dipasarkan oleh *Sellie Coffee* yaitu kopi, teh, cokelat, dan berbagai camilan. Produk unggulan yang banyak diminati oleh konsumen adalah kopi. *Sellie Coffee* mengolah biji kopi mentah (*green bean coffee*) hingga menjadi bubuk kopi siap seduh secara mandiri di cabang pusat Prawirotaman. Selain menyediakan kopi seduhan, *Sellie Coffee* juga menyediakan biji kopi utuh dan kopi bubuk yang dapat dibeli langsung oleh konsumen. Inovasi terbaru yang dikembangkan *Sellie Coffee* adalah di bidang menjual kopi bubuk *sachet*. Produk kopi sachet ini dipasarkan ke beberapa hotel dan warung kopi kecil yang belum memiliki mesin kopi sendiri. *Sellie Coffee* juga menawarkan produk kopi dengan kemasan *drip bag*, kopi cup siap seduh, dan *ready to drink* kemasan botol. Produk-produk ini tidak hanya memperluas pasar, namun

juga merupakan suatu kekuatan dari pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dibandingkan dengan kedai kopi lainnya.

Sellie *Coffee* pernah mengalami kelebihan dan kekurangan stok bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara apabila dilihat dari jumlah pembelian dan penggunaan tiap bulannya. Kelebihan stok bahan baku ini berpotensi menaikkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pada setiap bulannya, seperti biaya penyimpanan. Semakin besar jumlah persediaan yang tersimpan, maka semakin tinggi pula total biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Gudang penyimpanan Sellie *Coffee* hanya berada di cabang Prawirotaman dengan ukuran yang kecil. Ukuran gudang yang relatif kecil menjadikan ruang penyimpanan terbatas, sehingga dapat menimbulkan risiko kerusakan bahan baku. Kelebihan stok dan kehabisan stok yang terjadi terlihat pada Tabel 1.1 dan 1.2, mengindikasikan adanya modal yang tertahan dan risiko terganggunya operasional kedai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu Sellie *Coffee* dalam melakukan persediaan bahan baku secara efisien dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode *Economic Order Quantity* (EOQ) untuk meningkatkan efisiensi operasional Sellie *Coffee*. Belum adanya penerapan metode kuantitatif dalam persediaan bahan baku biji kopi membuat Sellie *Coffee* masih bergantung pada perkiraan karyawan secara manual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ningrum dkk. (2024) terbukti bahwa penggunaan metode EOQ dalam persediaan bahan baku mampu meminimalkan biaya persediaan, karena dapat ditemukan kuantitas pembelian yang optimal pada bahan baku kopi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Franklin Djawa & Debbie Palandeng (2024) mengungkapkan bahwa metode EOQ menghasilkan ongkos persediaan yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga metode EOQ dipilih untuk memberikan dasar perhitungan yang objektif dan efisien untuk pengelolaan bahan baku biji kopi pada Sellie *Coffee*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berapa kuantitas pemesanan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di Sellie *Coffee*?

2. Berapa persediaan pengaman (*safety stock*) biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*?
3. Berapa titik pemesanan kembali (*reorder point*) bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kuantitas pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee*.
2. Menganalisis banyaknya persediaan pengaman (*safety stock*) biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee*.
3. Menganalisis titik pemesanan kembali (*reorder point*) bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemampuan yang penulis miliki. Serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan.

2. Bagi *Sellie Coffee*

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan pemilik usaha sebagai informasi atau acuan dalam menyusun strategi untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan usaha sejenis.

3. Bagi Program Studi Agribisnis

Penelitian ini diharapkan dapat membina kerja sama dengan perusahaan sebagai tambahan referensi lapangan pekerjaan untuk lulusan Program Studi Agribisnis.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian dengan topik analisis persediaan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Manajemen Operasi dan Produksi

Fungsi operasi merupakan sebuah fungsi yang dikaitkan dengan cara pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan manajemen produksi merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk dari sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan definisi dari manajemen operasi dan produksi adalah pemberian arah dan pengendalian rangkaian kegiatan yang mengolah sumberdaya dengan tujuan menghasilkan barang dan atau jasa tertentu (Pardede, 2007).

Fungsi operasi menurut Pardede (2007) didefinisikan menjadi aktivitas yang saling berkaitan meliputi peramalan, perencanaan kapasitas, penjadwalan, manajemen persediaan, penjaminan mutu, memotivasi karyawan, dan penentuan lokasi. Penjelasan fungsi-fungsi operasi tersebut menurut Handoko (2000) yaitu:

- a. Peramalan merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan dalam operasional manufaktur dan jasa. Hasil peramalan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti penentuan proses, merencanakan kapasitas, *layout*, dan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, serta persediaan.
- b. Perencanaan kapasitas merupakan kegiatan menentukan dan pembaruan kebutuhan. Kapasitas merupakan kuantitas yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kapasitas dapat disesuaikan dengan banyaknya penjualan.
- c. Penjadwalan merupakan bagian dari sistem manajemen proyek untuk mengatur urutan dan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proyek agar terkoordinasi dengan tepat.
- d. Manajemen persediaan merupakan fungsi manajerial yang tujuannya untuk pengendalian persediaan agar tidak menimbulkan biaya penyimpanan atau kekurangan bahan yang dapat merugikan perusahaan.
- e. Penjaminan mutu agar produk yang diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan untuk menyortir produk-produk yang rusak.
- f. Memotivasi karyawan untuk menumbuhkan dan meningkatkan dorongan dalam diri karyawan agar semangat, produktif untuk menunjang tujuan organisasi.

- g. Penentuan lokasi merupakan proses pemilihan tempat yang dinilai paling besar dalam memberikan keuntungan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan meminimalkan biaya serta memaksimalkan faktor positif dan daya saing.

Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam sebuah perusahaan dalam pengelolaan *input* dan *output* barang maupun jasa. Manajemen operasi mencakup sepuluh keputusan strategis yang saling berkaitan yaitu mencakup peramalan, desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, strategi penentuan lokasi, strategi tata ruang, sumber daya manusia desain pekerjaan dan pengukuran kinerja, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penentuan jadwal, dan pemeliharaan (Heizer dkk., 2020). Uraian dari sepuluh keputusan dalam manajemen operasi adalah sebagai berikut:

a. Peramalan

Peramalan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada teknik peramalan dibutuhkan data yang telah lalu atau data historis untuk meramalkan atau memproyeksikan sesuatu ke masa yang akan datang menggunakan model matematika. Contohnya adalah data penjualan tahun-tahun yang telah lalu dan dapat didasarkan pada permintaan yang melibatkan konsumen (Heizer dkk., 2020)

Peramalan dibedakan menjadi tiga kategori waktu, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan kisaran panjang. Peramalan jangka pendek merupakan peramalan dengan waktu hingga satu tahun. Peramalan jangka pendek umumnya digunakan untuk penjadwalan pekerjaan, penugasan pekerjaan, dan level produksi. Sedangkan peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga tiga tahun. Peramalan ini biasanya digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan penganggaran kas. Kemudian peramalan jangka panjang merupakan peramalan yang waktunya lebih dari tiga tahun. Peramalan jangka panjang ini biasanya digunakan untuk perencanaan produk baru, perluasan lokasi, dan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan (Heizer dkk., 2020).

b. Desain Barang dan Jasa

Salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan adalah produk yang dihasilkan. Perusahaan harus selalu konsisten mencari inovasi produk baru untuk didesain dan

dikembangkan untuk dipasarkan, baik berbentuk produk maupun jasa. Strategi penentuan produk yang efektif perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk. Tujuan dari keputusan produk adalah untuk pengembangan dan penerapan strategi produk untuk memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan yang kompetitif. Strategi penentuan produk pada manajemen operasi difokuskan pada pengembangan keunggulan kompetitif, biaya rendah, dan cepat tanggap.

#### c. Pengelolaan Kualitas

Pengelolaan kualitas merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan operasional. Pengelolaan kualitas membantu perusahaan untuk membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi, biaya yang rendah, dan respon. Pengelolaan kualitas mampu membantu perusahaan dalam peningkatan penjualan produk, meminimalkan biaya, dan meningkatkan keuntungan. Kualitas dibagi menjadi tiga kategori definisi. Pertama, berdasarkan pengguna yang didefinisikan sebagai sesuatu yang terlihat oleh mata yang berarti kinerja yang baik dan fitur yang baik. Kedua, berdasarkan pada manufaktur, kualitas berarti proses yang dilakukan berdasarkan standar. Ketiga, berdasarkan pada produk yang melihat kualitas berdasarkan variabel yang dapat diukur. Kualitas perlu diperhatikan agar reputasi perusahaan tetap terjaga, bentuk dari kewajiban produk, dan implikasi global (Heizer dkk., 2020).

#### d. Strategi Penentuan Lokasi

Lokasi memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko dan keuntungan perusahaan. Biaya-biaya yang dipengaruhi oleh lokasi yaitu biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan biaya untuk sewa. Penentuan lokasi dapat meminimalkan biaya-biaya tersebut. Terdapat beberapa pilihan lokasi yaitu memperluas fasilitas yang sudah ada, mempertahankan lokasi saat ini dan menambah fasilitas ke lain tempat, dan menutup lokasi saat ini dan pindah ke lokasi lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan lokasi yaitu globalisasi, produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, kedekatan pangsa pasar, kedekatan dengan pemasok, dan pesaing. Metode yang digunakan untuk penentuan lokasi yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis biaya-volume lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi (Heizer dkk., 2020)

#### e. Strategi Tata Ruang

Tata ruang memiliki penerapan strategis karena dengan memperhatikan tata ruang akan berpengaruh terhadap kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Terdapat macam-macam tata ruang, pertama ada tata ruang kantor yang memperhatikan posisi pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang untuk mempermudah pergerakan informasi. Kedua, tata ruang toko eceran yang memperhatikan tampilan untuk pelanggan. Ketiga, tata ruang gudang yang memperhatikan pertukaran dan penanganan bahan produksi. Keempat, tata ruang posisi tetap yang memperhatikan persyaratan tata ruang bagi proyek besar. Kelima, tata ruang berorientasi proses yang ditentukan berdasarkan volume. Keenam, tata ruang sel kerja dengan menata mesin dan perlengkapan untuk memusatkan produksi. Ketujuh, tata ruang berorientasi produk dengan memperhatikan mesin dalam produksi (Heizer dkk., 2020).

#### f. Sumber Daya Manusia, Desain Pekerjaan, dan Pengukuran Kinerja

Tujuan dari strategi sumber daya manusia adalah untuk pengelolaan tenaga kerja dan menentukan pekerjaan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas ketenagakerjaan, penjadwalan kerja, dan peraturan kerja. Sedangkan desain pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tugas baik untuk individu maupun untuk kelompok. Hal-hal yang diperhatikan yaitu spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, dan motivasi (Heizer dkk., 2020).

#### g. Manajemen Rantai Pasokan

Manajemen rantai pasokan merupakan gambaran dari koordinasi seluruh kegiatan rantai pasokan, mulai dari bahan baku hingga kepuasan konsumen. Rantai pasokan mencakup beberapa bagian yaitu pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir, pengecer, dan konsumen akhir. Terdapat beberapa strategi pada rantai pasokan, yaitu banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jaringan keiretsu, dan perusahaan virtual. Strategi banyak pemasok merupakan strategi dimana pesanan akan diberikan kepada penawar terendah dengan tidak mempermasalahkan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Kedua, strategi

sedikit pemasok yang merupakan strategi membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang memiliki dedikasi. Ketiga, integrasi vertikal yang terdiri atas integrasi ke depan dan ke belakang. Keempat, ventura bersama yaitu perusahaan mengikuti kolaborasi dalam pengamanan pasokan atau mengurangi biaya. Kelima, jaringan keiretsu yang merupakan strategi dimana perusahaan manufaktur Jepang yang merupakan kolaborasi yang menjamin hubungan jangka panjang. Keenam, perusahaan virtual yang bergantung pada hubungan pasokan yang stabil (Heizer dkk., 2020).

#### h. Manajemen Persediaan

Persediaan menurut Heizer dkk., (2020) adalah sumber daya milik perusahaan atau aset termahal dari perusahaan, sebanyak 50% dari seluruh total modal yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pelanggan, memisahkan beberapa tahapan proses produksi, mengambil keuntungan dari potongan jumlah pembelian, dan menghindari inflasi dan kenaikan harga. Persediaan terdiri atas persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan *maintenance/repair/operating* yang ada karena kebutuhan dan waktu untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan tidak dapat diketahui. Terdapat tiga model persediaan untuk permintaan independen yaitu model kuantitas pesanan ekonomis, model kuantitas pesanan produksi, dan model diskon kuantitas (Heizer dkk., 2020).

#### i. Penentuan Jadwal Jangka Pendek

Penentuan jadwal sistem yang melibatkan cara pemilihan waktu operasional untuk mencapai pergerakan unit yang efisien. Penjadwalan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar proses produksi berjalan secara efisien. Penjadwalan mencakup kegiatan penentuan urutan pekerjaan, penugasan, dan waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Manfaat yang dapat ditimbulkan dari penentuan jadwal adalah semakin luasnya kapasitas yang berarti biaya lebih rendah dan memperbanyak layanan kepada konsumen (Heizer dkk., 2020).

#### j. Pemeliharaan dan Keandalan

Tujuan dari pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kapabilitas sistem. Sistem yang dirancang harus dipertahankan untuk memperoleh kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Pemeliharaan meliputi semua aktivitas yang tersusun untuk mempertahankan perlengkapan dari sistem agar berjalan dengan baik. Sedangkan keandalan merupakan kemungkinan bahwa suku cadang atau produk akan berfungsi



pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan yang telah berlaku. Terdapat empat taktik yang diatur untuk keandalan dan pemeliharaan yaitu meningkatkan komponen individual dan memberikan kelebihan untuk keandalan dan mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan dan meningkatkan kapabilitas dalam perbaikan untuk pemeliharaan (Heizer dkk., 2020).

## **2. Persediaan**

### **a. Pengertian Persediaan**

Persediaan menurut Heizer dkk., (2020) adalah sumber daya milik perusahaan atau aset termahal dari perusahaan, sebanyak 50% dari seluruh total modal yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang tersedia pada sebuah perusahaan baik barang jadi, bahan mentah atau barang yang sedang dalam proses yang disediakan oleh perusahaan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen sepanjang waktu (Julyanthry dkk., 2020). Menurut Zainul (2019) bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi termasuk dalam kategori barang yang disimpan sebagai persediaan.

Sediaan atau *inventory* merupakan sejumlah barang atau bahan yang disediakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Sediaan terbentuk jika jumlah bahan yang dibeli lebih banyak dari jumlah yang digunakan untuk proses produksi. Sediaan juga dapat dikatakan sebagai kelebihan jumlah barang atas jumlah yang digunakan untuk proses produksi. Sediaan bermanfaat sebagai alat yang digunakan untuk berjaga-jaga mengantisipasi agar tidak ada permintaan yang tidak terpenuhi di masa yang akan datang. Sediaan juga dapat dikatakan sebagai modal saat ini untuk memperoleh imbalan atau keuntungan yang lebih banyak di masa yang akan datang (Pardede, 2007).

Persediaan bahan baku termasuk dalam aset perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Persediaan bahan baku yang dikelola dengan baik akan mengurangi risiko terjadinya hambatan pada suatu perusahaan. Persediaan bahan baku merupakan hal yang harus diperhatikan dengan intens karena apabila sebuah perusahaan menumpuk terlalu banyak bahan baku, maka dapat menimbulkan pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan itu. Tujuan dari persediaan bahan baku yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu, tidak terjadinya keterlambatan barang masuk ke perusahaan, dan perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan lancar (Alfanny dkk., 2024).

#### b. Jenis-Jenis Persediaan

Terdapat empat jenis persediaan yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, persediaan MRO (*Maintenance Repair Operating*) atau perlengkapan pemeliharaan, dan persediaan barang jadi, dengan penjelasan sebagai berikut (Heizer dkk., 2020):

- 1) Persediaan bahan mentah atau *raw material inventory* merupakan persediaan bahan yang telah dibeli namun belum dilakukan proses produksi. Persediaan bahan mentah digunakan untuk memisahkan pemasok dari berjalannya proses produksi.
- 2) Persediaan barang dalam proses atau *work in process inventory* merupakan bahan mentah yang telah melewati beberapa tahapan proses perubahan, namun belum selesai. Persediaan barang dalam proses ini ada karena untuk membuat produk memerlukan waktu tertentu.
- 3) MRO atau *maintenance repair operating* merupakan persediaan yang digunakan untuk perlengkapan pemeliharaan agar mesin tetap produktif.
- 4) Persediaan barang jadi merupakan persediaan produk yang telah selesai diproduksi. Produk ini kemudian menunggu pengiriman. Barang jadi dapat dikategorikan sebagai persediaan karena permintaan pelanggan di masa yang akan datang belum dapat diketahui.

#### c. Fungsi Persediaan

Persediaan memiliki kedudukan yang penting untuk keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Menurut Heizer dkk. (2020) fungsi-fungsi persediaan dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan.
- 2) Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi.
- 3) Memperoleh keuntungan dari pembelian dalam jumlah yang besar dan dapat menurunkan biaya pengiriman barang.
- 4) Menghindari kemungkinan kenaikan harga dan inflasi di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Julyanthry dkk. (2020) fungsi manajemen persediaan untuk sebuah perusahaan adalah:

- 1) Memastikan ketersediaan persediaan.
- 2) Meminimalisasi risiko keterlambatan pengiriman persediaan.

- 3) Meminimalisasi risiko harga persediaan yang fluktuatif.
- 4) Mendapatkan diskon dari pemesanan dalam jumlah yang besar.
- 5) Menyesuaikan pembelian persediaan dengan jadwal produksi barang.
- 6) Sebagai bentuk antisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran.
- 7) Sebagai bentuk antisipasi permintaan mendesak dari konsumen.
- 8) Menjaga persediaan yang bersifat musiman.
- 9) Mengawasi persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga dapat dikembalikan.
- 10) Mempertahankan komitmen kepada konsumen.
- 11) Menentukan banyaknya persediaan yang digunakan untuk berjaga-jaga.

Menurut Handoko (2000) fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi “*Decoupling*”, yang dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa ketergantungan dengan pemasok dalam hal jumlah dan waktu pengiriman.
- 2) Fungsi “*Economic Lot Sizing*”, dengan adanya penyimpanan persediaan maka perusahaan dapat membeli barang dalam jumlah yang dapat mengurangi biaya tiap unitnya, karena perusahaan membeli dalam jumlah yang besar.
- 3) Fungsi Antisipasi, agar proses produksi tidak terganggu karena adanya ketidakpastian waktu pengiriman dan permintaan.

#### d. Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan atau *inventory management* menurut Julyanthry dkk. (2020) adalah suatu bagian dari manajemen produksi yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan tepat dengan menjaga jumlah optimal barang yang dimiliki perusahaan (Handoko, 2000). Manajemen persediaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengelolaan persediaan barang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian mulai dari aliran kedalam, melalui, dan aliran keluar barang sehingga persediaan dalam kondisi cukup dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Manajemen persediaan diperlukan untuk mengurangi risiko keterlambatan pada pengiriman, naik turun harga, antisipasi permintaan dari pasar, dan memenuhi komitmen pelanggan.

#### e. Faktor yang Mempengaruhi Persediaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan pada sebuah perusahaan antara lain (Zainul, 2019):

- 1) Ketersediaan dana untuk menentukan prioritas pembelian persediaan.
- 2) *Lead time* atau waktu tunggu dari bahan dipesan hingga diterima perusahaan.
- 3) Frekuensi penggunaan bahan baku digunakan untuk menentukan ketersediaan barang berdasarkan frekuensi penggunaan.
- 4) Daya tahan masing-masing bahan dalam persediaan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan berdasarkan tipe persediaan adalah sebagai berikut (Zainul, 2019):

- 1) Bahan mentah atau bahan baku dipengaruhi dengan tingkat mudah atau tidaknya kerusakan terjadi. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu ketersediaan bahan yang diperlukan di tingkat pemasok, penjadwalan produksi dan pengadaan bahan baku.
- 2) Bahan dalam proses, merupakan barang yang telah diproduksi namun belum dapat dijual. Lamanya waktu produksi mempengaruhi persediaan bahan dalam proses ini.
- 3) Barang Jadi, merupakan barang yang telah layak untuk dijual. Penjualan mempengaruhi ketersediaan barang jadi.

Sedangkan menurut Julyanthry dkk. (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

#### 1) Biaya

Biaya yang dibutuhkan dalam persediaan bahan baku yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya penyiapan, dan biaya kehabisan bahan. Biaya Penyimpanan berbeda-beda bergantung dengan banyaknya persediaan bahan. Biaya Pemesanan atau Biaya Pembelian. Biaya Penyiapan, perlu dikeluarkan untuk persiapan dalam memproduksi barang tertentu. Biaya kekurangan bahan, merupakan biaya yang muncul karena persediaan yang ada tidak mampu memenuhi permintaan bahan.

Biaya pemesanan dapat meliputi biaya telepon yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain. Biaya pemesanan juga meliputi biaya pengiriman yang dibayarkan untuk jasa pihak lain yang mengirimkan barang yang berasal dari *supplier*. Kemudian biaya penyimpanan dapat meliputi biaya listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya pemeliharaan gudang dan bahan baku agar tetap dalam kualitas baik juga masuk dalam biaya penyimpanan (Wahid & Munir, 2020).

- 2) Sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan manajemen persediaan bahan baku. Dibutuhkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan persediaan, mengestimasi atau

memprediksi kebutuhan stok, bertanggung jawab dalam urusan administrasi, pengecekan, dan penerimaan bahan baku.

- 3) Pola manajemen yang dilakukan perusahaan terkait kebijakan pengiriman, cara bayar, dan pencatatan biaya.
- 4) Teknologi yang mendukung dalam sistem kerja yang menguntungkan, seperti teknologi dalam perhitungan kebutuhan, pengadaan barang, pengecekan kebutuhan barang, dan kualitas barang.
- 5) Kajian pasar dan survei yang berkaitan dengan *supplier* yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk menyediakan barang saat pemesanan dilakukan oleh perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan menurut Ristono (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan proses produksi. Semakin banyak volume produksi yang direncanakan maka bahan baku yang dibutuhkan perusahaan juga akan tinggi dan mempengaruhi persediaan bahan baku perusahaan.
- 2) Keberlanjutan produksi yang tidak berhenti sehingga persediaan bahan baku yang diperlukan tinggi.
- 3) Sifat bahan baku dan bahan penolong apakah mudah rusak atau awet. Berdasarkan sifat bahan baku ini maka dapat ditentukan jumlah stok yang ada di gudang. Apabila bahan baku mudah rusak maka jumlah persediaan tidak perlu disimpan dalam jumlah besar. Apabila bahan baku tidak mudah rusak maka dapat disimpan dalam jumlah yang besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan menurut Ahyari (1987) adalah:

- 1) Perkiraan pemakaian bahan baku yang berkaitan dengan manajemen perusahaan dalam penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku. Jumlah bahan baku yang akan diperlukan perusahaan yang diperkirakan akan memberikan gambaran seberapa banyak pemakaian bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi pada periode yang telah diperkirakan. Jumlah kebutuhan bahan baku suatu perusahaan dapat ditentukan dengan menjumlahkan kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan

rencana persediaan akhir bahan baku dan dikurangi dengan persediaan awal perusahaan.

- 2) Harga bahan baku merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu persediaan bahan baku. Harga bahan baku akan mempengaruhi besarnya jumlah uang yang harus dikeluarkan perusahaan apabila akan melakukan persediaan dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi harga bahan baku yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan baku.
- 3) Biaya-biaya persediaan yang terdiri atas biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya tetap persediaan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang akan semakin besar apabila jumlah unit yang disimpan semakin tinggi. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan semakin tinggi apabila frekuensi pemesanan semakin besar. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang disimpan dan frekuensi pemesanan bahan baku.
- 4) Kebijakan pembelanjaan yang menentukan prioritas penggunaan dana perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan perusahaan. Sehingga pengadaan persediaan bahan baku juga dipengaruhi oleh kebijakan pembelanjaan perusahaan.
- 5) Pemakaian bahan pada periode yang telah berlalu untuk melakukan proses produksi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perkiraan pengadaan bahan baku. Pemakaian nyata pada periode yang telah lalu dapat menentukan pola penggunaan bahan baku perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar perkiraan pemakaian bahan baku.
- 6) Waktu tunggu atau *lead time* merupakan rentang waktu antara pemesanan bahan baku dan kedatangan bahan baku yang dipesan. Waktu tunggu berkaitan langsung dengan penggunaan bahan baku selama dalam masa *lead time* ini. Apabila pemesanan bahan baku tidak memperhitungkan waktu tunggu maka perusahaan dapat kekurangan atau kelebihan bahan baku.
- 7) Model pembelian bahan baku yang diterapkan perusahaan mempengaruhi besar kecilnya persediaan bahan baku. Dasar perusahaan dalam menentukan model pembelian bahan baku adalah berdasarkan karakteristik produk.

- 8) Persediaan pengaman atau *safety stock* digunakan untuk mengatasi apabila terjadi kehabisan bahan baku atau keterlambatan pengiriman bahan baku. Adanya persediaan pengaman ini dapat memperlancar proses produksi perusahaan. Persediaan pengaman ditentukan dengan jumlah yang tetap. Apabila perusahaan kehabisan stok bahan baku maka perusahaan dapat menggunakan bahan persediaan pengaman untuk proses produksi.
- 9) Pembelian kembali yang mempertimbangkan banyaknya waktu yang diperlukan dalam pembelian bahan baku agar tidak terjadi kekurangan atau keterlambatan kedatangan bahan baku untuk melakukan proses produksi.

f. Biaya-Biaya Persediaan

Dilakukannya persediaan akan menimbulkan biaya biaya yang memiliki jumlah banyak dan beragam jenisnya. Menurut Heizer dkk. (2020) terdapat tiga biaya dalam persediaan yaitu:

1) Biaya Penyimpanan

Biaya penyimpanan merupakan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan persediaan dalam waktu yang telah ditentukan. Biaya penyimpanan terdiri atas biaya barang yang usang, asuransi, tambahan karyawan, dan pembayaran bunga. Biaya penyimpanan dirumuskan sebagai berikut:

Biaya penyimpanan tahunan = (rata-rata tingkat persediaan) x (biaya penyimpanan per unit per tahun)

$$= \left(\frac{P}{2}\right)(H)$$

2) Biaya Pemesanan

Biaya pemesanan merupakan biaya yang mencakup persediaan, formulir, pembelian, administrasi, hingga pesanan dalam proses produksi.

Biaya pemesanan tahunan = (jumlah pemesanan per tahun) x (biaya pesanan per pesanan)

$$= \left(\frac{P}{Q}\right)(S)$$

3) Biaya Pemasangan

Biaya pemasangan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan mesin dalam proses pembuatan pesanan. Biaya pemasangan berkaitan dengan waktu pemasangan yang membutuhkan pekerja.

Sedangkan menurut Julyanthry dkk. (2020) biaya persediaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Biaya Pemesanan

Biaya pemesanan merupakan biaya yang mencakup dalam kegiatan pemesanan persediaan mulai dari pertama kali memesan hingga sampai gudang. Biaya ini mencakup biaya komunikasi, biaya kirim, biaya pengemasan, biaya proses pesanan, dan biaya pemeriksaan pemesanan persediaan.

2) Biaya Penyimpanan

Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul untuk penyimpanan bahan baku yang sebelumnya telah dipesan dan sampai di perusahaan.

3) Biaya Asuransi

Biaya asuransi merupakan biaya untuk meminimalisasi risiko hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan bencana alam, sehingga dengan adanya asuransi dapat meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan.

4) Biaya Keamanan

Biaya keamanan ini mencakup biaya yang dikeluarkan agar perusahaan terhindar dari pencurian atau perusakan. Biaya ini digunakan untuk biaya cctv, security, atau pembangunan bangunan pengamanan seperti pagar.

5) Biaya Keusangan

Biaya keusangan dikeluarkan untuk meminimalisasi risiko keusangan persediaan ketika penurunan permintaan dari konsumen.

6) Biaya Penyusutan Persediaan

Biaya penyusutan persediaan merupakan biaya yang dikeluarkan apabila nilai persediaan berkurang.

7) Biaya Penurunan Harga

Biaya penurunan harga dapat disebabkan karena harga barang persediaan yang fluktuatif. Contohnya ketika saat ini harga barang adalah Rp12.000 kemudian ketika disimpan di gudang dalam jangka waktu tertentu ternyata harga jualnya berubah menjadi Rp11.000, sehingga terdapat kerugian sebesar Rp1.000 yang harus ditanggung perusahaan.



g. Biaya Bersama (*Joint Cost*)

Biaya bersama dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan metode nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata biaya per satuan, atau rata-rata setimbang. Berikut merupakan rincian metode biaya bersama menurut Mulyadi (2010):

- 1) Metode Nilai Jual Relatif, yaitu metode pengalokasian biaya bersama kepada produk bersama dengan dasar bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat pengolahan produk. Metode nilai jual relatif mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada nilai jual masing-masing produk bersama yang dihasilkan.
- 2) Metode Satuan Fisik merupakan metode penentuan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan masing-masing produk. Metode ini mengalokasikan biaya bersama atas dasar kuantitas bahan baku yang menyusun masing-masing produk.
- 3) Metode Rata-Rata Biaya Per Satuan, yaitu harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai proporsi kuantitas yang diproduksi. Dasar metode ini adalah karena seluruh produk dihasilkan dari proses yang sama.
- 4) Metode Rata-Rata Tertimbang, merupakan metode dengan dasar pengalokasian kuantitas produksi. Kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang yang didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya produksi, waktu yang dibutuhkan, dan perbedaan jenis tenaga kerja.

h. Model Persediaan

Model-model persediaan menurut Heizer dkk. (2020) yaitu analisis ABC, model kuantitas pemesanan ekonomis, model kuantitas pesanan produksi, dan model diskon kuantitas dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) Analisis ABC, merupakan pengelolaan persediaan dengan membagi persediaan ke dalam tiga kelompok persediaan dengan volume tahunan. Analisis ABC berfokus pada membuat kebijakan yang fokus pada bagian persediaan yang penting. Barang dengan kelas A merupakan barang yang volume tahunannya paling tinggi, kelas B sedang, dan kelas C kecil (Heizer dkk., 2020).
- 2) Model Kuantitas Pemesanan Ekonomis, merupakan teknik pengendalian persediaan yang memiliki tujuan meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan (Heizer dkk., 2020).

- 3) Model Kuantitas Pesanan Produksi, merupakan teknik kuantitas pemesanan ekonomis yang digunakan untuk pemesanan produksi (Heizer dkk., 2020).
- 4) Model Diskon Kuantitas, merupakan teknik pengurangan harga untuk produk perusahaan apabila dibeli konsumen dalam jumlah yang besar (Heizer dkk., 2020).

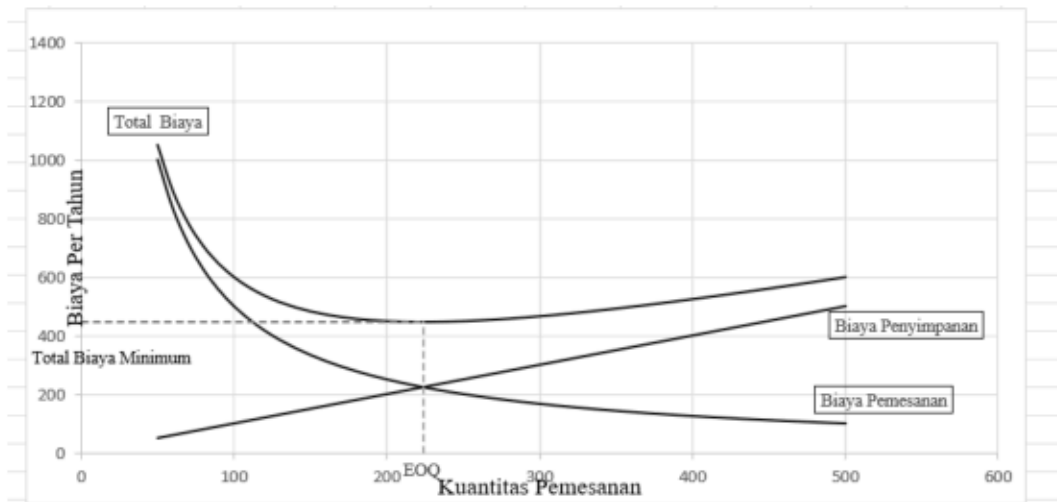
### **3. Metode *Economic Order Quantity* (EOQ)**

#### **a. Pengertian Metode *Economic Order Quantity* (EOQ)**

Menurut Heizer dkk. (2020) model kuantitas pesanan ekonomis dasar atau *economic order quantity* merupakan teknik relatif yang digunakan yang didasarkan pada beberapa asumsi yaitu jumlah permintaan diketahui, waktu tunggu, persediaan yang telah dipesan tiba dalam sekelompok dalam waktu tertentu, tidak ada diskon kuantitas, biaya variabel hanya biaya pesan atau pasang, dan dapat sepenuhnya menghindari kekurangan persediaan. Sedangkan menurut Stevenson & Chuong (2014) model EOQ merupakan model yang digunakan untuk melakukan identifikasi ukuran pemesanan tetap untuk meminimalisasi jumlah biaya tahunan yang digunakan untuk menyimpan persediaan dan memesan bahan persediaan. Asumsi-asumsi EOQ menurut Stevenson & Chuong (2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya melibatkan satu produk.
- 2) Kebutuhan permintaan per tahun diketahui.
- 3) Tingkat permintaan cukup konstan karena permintaan tersebar merata sepanjang tahun.
- 4) Waktu tunggu hanya satu variasi.
- 5) Pesanan diterima pada satu kali pengiriman tunggal.
- 6) Tidak melibatkan diskon kuantitas.

Model EOQ memiliki tujuan untuk meminimalkan biaya-biaya total. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pemesanan dan biaya membawa. Berikut merupakan grafik kuantitas pemesanan optimal:



Gambar 2. 1 Kurva kuantitas pesanan optimum

Sumber: Pribadi (2026)

Ukuran pemesanan optimum adalah jumlah kuantitas yang akan meminimalkan biaya total. Apabila kuantitas pesanan meningkat maka jumlah pesanan total dalam setahun akan berkurang. Sehingga apabila kuantitas pesanan meningkat, biaya pemesanan tahunan akan berkurang, namun apabila pesanan meningkat biaya penyimpanan akan ikut meningkat karena persediaan yang lebih banyak dari rata-rata. Pada gambar 2.1 dapat diketahui bahwa pengurangan biaya penyimpanan atau biaya pesanan akan mengurangi kurva biaya total. Kuantitas pesanan yang optimum akan terjadi ketika kurva biaya penyimpanan dan pemesanan bersilangan (Heizer dkk., 2020).

Menurut Heizer dkk. (2020) langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh jumlah barang pada setiap pesanan yaitu:

- 1) Membuat persamaan biaya pemesanan tahunan = (Jumlah pemesanan per tahun) x (biaya pemesanan per pesanan)

$$\text{Biaya pemesanan tahunan} = \left(\frac{D}{Q}\right)(S)$$

- 2) Membuat persamaan biaya penyimpanan tahunan = (Rata-rata tingkat persediaan) x (Biaya penyimpanan tiap unit dalam satu tahun)

$$\text{Biaya penyimpanan tahunan} = \left(\frac{Q}{2}\right)(H)$$

- 3) Menentukan biaya pemesanan yang sama dengan biaya penyimpanan. Kuantitas pesanan optimal =  $\left(\frac{D}{Q}\right)(S) = \left(\frac{Q}{2}\right)(H)$

- 4) Menyelesaikan persamaan sehingga diperoleh kuantitas pesanan yang optimum. Diperoleh rumus Q adalah sebagai berikut:

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Keterangan :

- Q (*quantity*) = jumlah barang optimum pada setiap pesanan (EOQ)  
 D (*demand*) = pemakaian tahunan barang persediaan  
 S (*setup*) = biaya pemesanan untuk tiap pesanan  
 H (*holding*) = biaya penyimpanan per unit per tahun

b. Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

Persediaan pengaman atau *safety stock* adalah tambahan persediaan yang diadakan dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi dan ketidakpastian yang terjadi di luar kendali sistem industri. Persediaan pengaman berkaitan dengan tingkat permintaan pesanan pelanggan, kecepatan produksi, dan waktu tunggu yang dibutuhkan untuk penggantian. *Safety stock* digunakan untuk mengatasi apabila terjadi keterlambatan kedatangan bahan baku dari *supplier* ke perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan kedatangan bahan baku yaitu seperti terjadinya bencana alam di luar kendali manusia (Tarunokusumo & Sukania, 2021).

Menurut Nurcahyawati dkk. (2023) *safety stock* merupakan persediaan tambahan yang disediakan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan persediaan barang. Teknik ini merupakan sebuah cara untuk membantu perencanaan operasional agar ketidakpastian permintaan dan pasokan dapat tertutupi sehingga layanan kepada pelanggan dapat memuaskan. Sedangkan menurut Pardede (2007) sediaan pengaman merupakan sediaan yang digunakan untuk mengatasi tidak pastinya permintaan, masa tunggu, dan penawaran. Sediaan pengaman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan pesanan untuk waktu penyerahan lebih awal dari waktu pesanan benar-benar dibutuhkan dan melakukan pesanan dalam jumlah besar.

Menurut Pardede (2007) penentuan persediaan pengaman dapat dilakukan dengan menilai bahwa permintaan terdistribusi normal. Permintaan rata-rata selama masa tunggu dan simpangan baku atau standar deviasi merupakan hal yang harus dihitung pertama kali dengan sebaran peluang normal. Persediaan pengaman dapat dihitung dengan rumus:

$$Safety\ Stock = z \times Sd$$

Keterangan:

$z$  = jumlah simpangan baku dari rata-rata yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat layanan siklus.

$S_d$  = simpangan baku sebaran peluang selama masa tunggu.

c. Titik Pesan Ulang (*Reorder Point*) (ROP)

Waktu tunggu merupakan waktu di antara penempatan dan penerimaan barang yang telah dipesan oleh perusahaan yang membutuhkan waktu tertentu seperti beberapa jam, beberapa hari, atau beberapa bulan. Sehingga setiap perusahaan harus menentukan keputusan kapan harus memesan bahan yang disebut titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang atau *reorder point* merupakan kondisi tingkat persediaan yang telah mencapai titik harus dilakukan pemesanan kembali. Rumus *reorder point* (ROP) adalah sebagai berikut (Heizer dkk., 2020):

$$\text{ROP} = \text{Permintaan per hari} \times \text{waktu tunggu pesanan baru dalam hari}$$

$$\text{ROP} = d \times L$$

Keterangan:

$d$  = permintaan per hari

$L$  = waktu tunggu pesanan baru dalam hari

Pada persamaan ROP di atas diasumsikan bahwa permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu konstan. Apabila kondisi yang terjadi tidak demikian, maka disebut dengan persediaan pengaman sehingga menjadi:

$$\text{ROP} = \text{Permintaan yang diharapkan dalam waktu tunggu} + \text{Persediaan pengaman}$$

$$\text{ROP} = (d \times L) + SS$$

d. Total Biaya persediaan

Total *inventory cost* merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan penyimpanan barang persediaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Kusuma, 2002). Sedangkan menurut Arif dkk. (2022) total biaya persediaan merupakan hasil dari penjumlahan biaya-biaya dalam persediaan. Biaya-biaya persediaan tersebut meliputi biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya pembelian. Total biaya persediaan akan ekonomis apabila total biaya persediaannya minimum. Apabila total persediaannya maksimum maka total biaya persediaan belum dikatakan ekonomis.

#### 4. Bahan Baku

Bahan baku merupakan bahan yang menyusun sebagian besar produk jadi, yang dapat diperoleh melalui industri lokal, impor, dan hasil pengolahan sendiri. Menurut

Ersyafdi dkk. (2021), bahan baku merupakan komponen yang menjadi penyusun utama untuk suatu produk jadi. Bahan baku menjadi bahan yang memiliki nilai relatif besar dan mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan bagian dari bahan baku adalah bahan baku penolong, yang merupakan bahan baku yang cenderung tidak mudah untuk diidentifikasi nilainya karena jumlah penggunaannya kecil atau tidak konstan (Ersyafdi dkk., 2021). Bahan baku merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi yang membutuhkan biaya terbesar dalam proses produksi. (Timisela dkk., 2023).

Bahan baku merupakan faktor utama yang perlu dikendalikan dalam proses produksi sehingga industri efisien dalam menjalankan proses produksi. Perencanaan persediaan bahan baku terdiri atas keputusan waktu melakukan pemesanan terhadap suatu item yang harus dipesan serta dengan mempertimbangkan sarana prasarana serta biaya yang dikeluarkan selama periode yang telah ditentukan. Pengendalian bahan baku berdampak positif untuk melancarkan proses produksi dan menaikkan profit suatu perusahaan (Tumijo dkk., 2015).

## 5. Kopi

Kopi merupakan tanaman yang berasal dari Ethiopia yang selanjutnya disebarkan oleh pedagang Arab ke pasar Asia dan Eropa. Tanaman kopi termasuk dalam genus *Coffea* dan masuk dalam keluarga Rubiaceae. Tanaman kopi dapat dipanen sekitar sembilan bulan setelah tanamannya berbunga. Bunga tanaman kopi akan muncul sekitar 2 tahun setelah tanaman kopi berusia kurang lebih 2 tahun. Tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik di Indonesia karena letak geografisnya yang cocok untuk tanaman kopi. Ketinggian tempat yang cocok untuk tanaman kopi bervariasi, kopi robusta sekitar 100-600 mdpl, kopi arabika sekitar 1000-2000 mdpl, dan liberika sekitar 0-900 mdpl (Nursanto dan Laksana, 2021).

Terdapat 4 jenis kopi yang umum dibudidayakan yaitu kopi Robusta, Arabika, Liberika, dan Excelsa.

- a. Kopi Robusta, mampu hidup di ketinggian 1000 mdpl dan mudah dibudidayakan di Indonesia. Kopi robusta merupakan kopi yang banyak di ekspor karena kelebihannya. Kopi Robusta berasa lebih pahit, sedikit asam, dan memiliki kandungan kafein yang tinggi. Dari sisi tanamannya kopi robusta lebih tahan terhadap serangan penyakit tanaman.

- b. Kopi Liberika merupakan kopi yang berasal dari Afrika bagian barat. Ukuran biji kopi Liberika lebih besar dibandingkan jenis kopi yang lain. Bentuk bijinya oval dan membulat dengan kadar kafein yang lebih rendah. Kopi Liberika cocok tumbuh di lahan marginal seperti lahan gambut.
- c. Kopi Arabika berasal dari Ethiopia dan Albessina. Bentuk biji kopi Arabika lebih memanjang, berwarna terang, mengkilap, dan celahnya berbentuk lekukan.
- d. Kopi Excelsa merupakan kopi yang masih satu kelompok dengan kopi Liberika. Kopi Excelsa memiliki ciri khas pada aromanya yaitu aroma *jack fruit*. Kopi ini mampu beradaptasi pada daerah dataran rendah.

## 6. Kedai Kopi

Bisnis kopi di sektor hilir saat ini cukup beragam. Salah satu bentuk usaha yang berkembang adalah kedai kopi atau kafe. Menurut Kementerian Perindustrian (2017) kafe atau kedai kopi merupakan industri kopi yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi dan menyediakan tempat untuk bersosialisasi dengan konsep nyaman dan menghadirkan pengalaman menikmati kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kafe merupakan rumah makan kecil yang menyediakan makanan ringan dan minuman terutama kopi, teh, dan sejenisnya dengan dilengkapi tempat untuk bersantai. Kafe berperan sebagai ruang sosial yang menawarkan pengalaman untuk berinteraksi. Fungsi kafe dapat dikatakan sebagai wadah dan ekspresi gaya hidup. Seiring meningkatnya permintaan pasar, pelaku usaha dituntut untuk mengelola bisnis kafe secara profesional.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini

| Peneliti                                  | Judul Penelitian                                                                                                              | Publikasi                     | Tujuan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Franklin Djawa & Debbie Palandeng (2024)  | Pengendalian Persediaan Bahan Baku Biji Kopi dengan Metode EOQ pada Rumah Kopi Kiram <i>Coffee</i> di Jailolo Halmahera Barat | Jurnal EMBA                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian persediaan bahan baku biji kopi pada Rumah Kopi Kiram <i>Coffee</i> di Jailolo, Halmahera Barat</li> <li>2. Untuk menentukan seberapa besar jumlah persediaan yang optimal dan ekonomis untuk bahan baku biji kopi di Rumah Kopi Kiram <i>Coffee</i> di Jailolo, Halmahera Barat</li> </ol> | <p>Didapatkan perbandingan metode konvensional dan metode EOQ dalam analisis persediaan bahan baku. Pertama, kuantitas pemesanan bahan baku dengan EOQ lebih besar yaitu 34 Kg dibandingkan 5 Kg pada metode konvensional. Kemudian dengan EOQ frekuensi pemesanan sebanyak 7 kali, dan dengan metode konvensional sebanyak 48 kali.</p> |
| Iswah Marina, Dafina Howara, Sulmi (2022) | Manajernen Persediaan Bahan Baku Kopi Bubuk pada UKM Sidole 986 di Kota Palu                                                  | Jurnal Pembangunan Agribisnis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui banyaknya pembelian bahan baku ekonomis (EOQ) untuk persediaan bahan baku pada UKM Sidole 986</li> <li>2. Mengetahui banyaknya persediaan</li> </ol>                                                                                                                                                                     | <p>1. Jumlah pembelian ekonomis bahan baku biji kopi bulan Juli-Desember adalah 42,02 Kg dengan frekuensi pembelian sebanyak 1 kali, dengan total</p>                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                       |                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                           |                | <p>pengaman (<i>Safety Stock</i>) pada UKM Sidole 986.</p> <p>3. Mengetahui waktu yang tepat bagi UKM Sidole 986 melakukan pemesanan kembali (ROP) terhadap persediaan bahan baku.</p> <p>4. Mengetahui total biaya persediaan (TIC) bahan baku pada UKM Sidole 986.</p> | <p>biaya persediaan Rp75.828,74.</p> <p>2. Berdasarkan perhitungan persediaan pengaman hasil yang diperoleh adalah 22,84 kg.</p> <p>3. <i>Reorder Point</i> rata-rata adalah sebesar 127,12 Kg.</p>                                                                                                                                                |
| Ananda Windi Sukosyah, Djoko Koestiono, Heptari Elita Dewi, Kiara Namira Rusli (2023) | <i>Analysis of Coffee Raw Material Inventory Control Using the EOQ (Economic Order Quantity) Method in SME Sido Luhur</i> | Jurnal HABITAT | <p>Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengendalian persediaan dengan metode yang telah digunakan oleh UMKM Sido Luhur, pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ, dan perbandingan pengendalian persediaan antara metode UMKM Sido Luhur dan metode EOQ.</p> | <p>Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian persediaan biji kopi belum efektif karena sistem pemesanan bulanan menyebabkan biaya persediaan tinggi. Metode EOQ terbukti lebih efisien dengan penghematan biaya sebesar Rp3.060.002. Namun, metode ini kurang tepat jika UMKM menerapkan sistem <i>make-to-order</i> yang bersifat fluktuatif.</p> |

|                     |                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penelitian Saat Ini | Mevita Ninawati | Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dengan Metode <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ) (Studi Kasus pada Sellie <i>Coffee</i> Yogyakarta) | 1. Menganalisis kuantitas pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada Sellie <i>Coffee</i> .                                 | 1. Kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 194,52 kg/pemesanan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 10 kali dalam satu tahunnya, sedangkan kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi Arabika Banjarnegara adalah sebesar 16,4 kg/pemesanan dengan frekuensi sebesar 9 kali setiap tahunnya. |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                            | 2. Menganalisis banyaknya persediaan pengaman ( <i>safety stock</i> ) biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada Sellie <i>Coffee</i> .       | 2. Banyaknya persediaan pengaman ( <i>safety stock</i> ) biji kopi Robusta Temanggung adalah                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                            | 3. Menganalisis titik pemesanan kembali ( <i>reorder point</i> ) bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada Sellie <i>Coffee</i> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

sebesar 82,8 kg,  
sedangkan untuk  
biji kopi Arabika  
Banjarnegara  
sebesar 7,6 kg.

3. Titik pemesanan  
kembali (*reorder  
point*) bahan baku  
biji kopi Robusta  
Temanggung adalah  
pada titik 99,1 kg,  
sedangkan Arabika  
Banjarnegara pada  
9,2 kg.
-

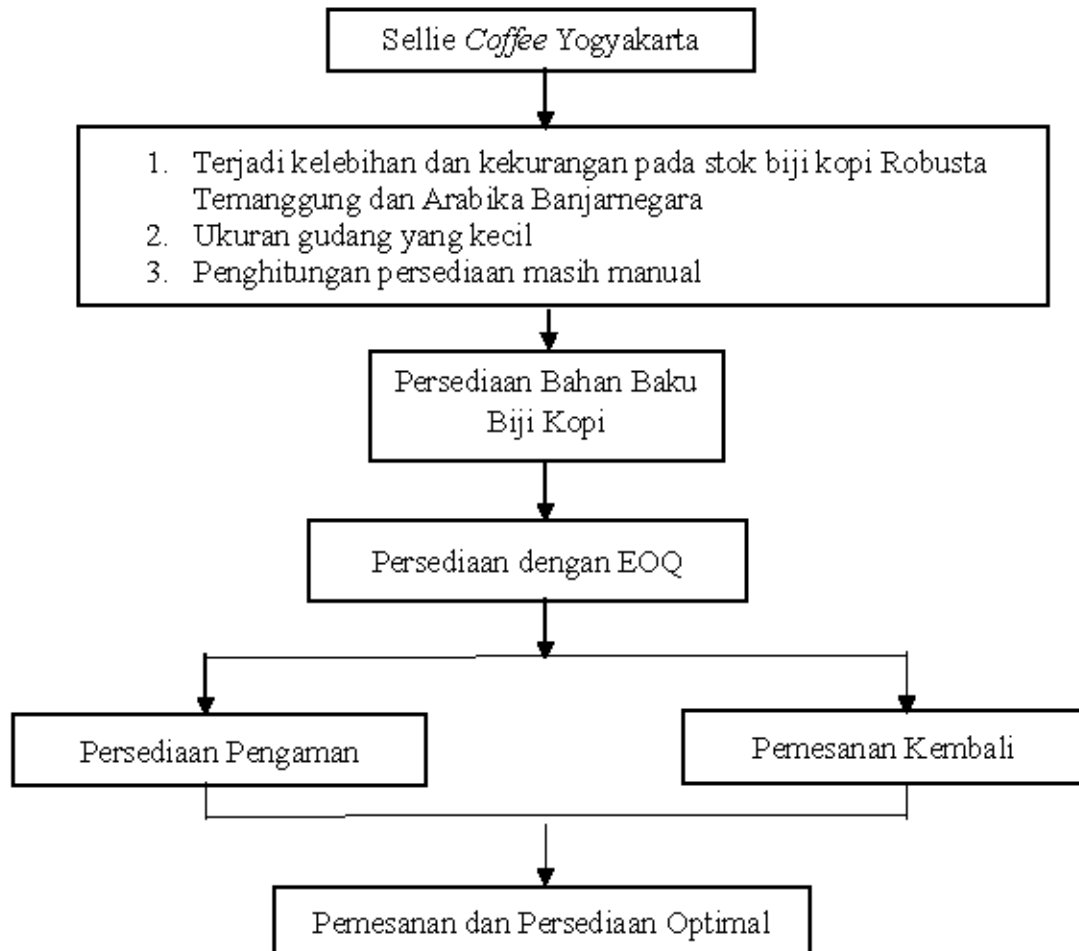
### C. Kerangka Pemikiran

Sellie *Coffee* merupakan kedai kopi yang menjual berbagai olahan dari biji kopi dan biji kopi secara langsung kepada konsumen. Jenis biji kopi yang menjadi favorit adalah kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara. Sellie *Coffee* melakukan pemesanan bahan baku biji kopi kepada pemasok agar dapat memastikan ketersediaan stok di 2 cabang kedai kopinya. Tantangan kegiatan operasional yang dihadapi Sellie *Coffee* antara lain pengelolaan persediaan bahan baku biji kopi yang belum optimal. Persediaan yang belum optimal menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan mengganggu operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengatur jumlah pemesanan bahan baku secara efisien.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan adalah metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Metode EOQ merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Metode ini dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat menekan total biaya persediaan dan menjaga ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi.

Hasil dari metode *Economic Order Quantity* juga menghasilkan perhitungan *safety stock* dan *reorder point*. *Safety stock* berfungsi sebagai persediaan pengaman untuk mengantisipasi apabila terjadi ketidakpastian ketersediaan dan keterlambatan pasokan bahan baku dari *supplier*. Sementara itu *reorder point* menunjukkan titik yang tepat bagi Sellie *Coffee* untuk melakukan pemesanan bahan baku biji kopi kembali sehingga persediaan tetap dalam batas aman. Adanya EOQ, SS, dan ROP, Sellie *Coffee* diharapkan mampu mengelola persediaan biji kopi dengan lebih efisien, mampu meminimalkan biaya, dan menjaga kelancaran operasional pada kedua cabangnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran  
*Sumber: Pribadi, 2026*

#### D. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada data persediaan bahan baku biji kopi (*green bean coffee*) jenis Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara, selama bulan September 2024 hingga Agustus 2025.

### BAB III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022) Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bertumpu pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk populasi atau sampel tertentu. Filsafat positivisme mengacu pada realitas atau gejala dapat diklasifikasikan, relatif tetap, terukur, teramati, dan terdapat hubungan sebab akibat. Instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis penelitian studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan menggali fenomena tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan cara mengumpulkan data secara mendalam melalui beragam teknik. Pendekatan studi kasus ini dipilih untuk memecahkan masalah spesifik pada *Sellie Coffee*. Metode ini digunakan untuk memahami suatu objek secara lebih komprehensif dalam konteks yang nyata. Penerapan penelitian dengan studi kasus yaitu peneliti menelaah peristiwa, individu, kelompok, atau permasalahan tertentu guna mengetahui berbagai faktor yang memengaruhinya (Siregar, 2022).

Jenis penelitian studi kasus dipilih karena *Sellie Coffee* merupakan kedai kopi di Yogyakarta yang memiliki 2 cabang dan produk kopi yang dipasarkan oleh *Sellie Coffee* diproduksi secara mandiri mulai dari biji kopi mentah hingga bubuk kopi siap saji. *Sellie Coffee* telah berdiri selama kurang lebih 17 tahun, didirikan sejak tahun 2009 di daerah Prawirotan, Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu lokasi tujuan wisata di Kota Yogyakarta. *Sellie Coffee* berdiri dengan mengusung konsep gaya interior yang memberikan kesan tradisional. Seiring berjalannya waktu *Sellie Coffee* memiliki beberapa cabang yang hingga saat ini masih mempertahankan operasional 2 cabang di pusat dan Jalan Malioboro. Meskipun memiliki 2 cabang, kegiatan penerimaan bahan baku, penyimpanan, dan pengolahan bahan baku hanya dilakukan di cabang Prawirotan. Luas gudang yang tidak cukup besar ini harus mampu menampung dan mengelola kelancaran persediaan untuk 2 kedai kopi dan melayani pesanan kopi untuk hotel dan warung kopi lain. Hal ini menjadi kekhasan dalam pengelolaan bahan baku di *Sellie Coffee*.

Produk yang dipasarkan *Sellie Coffee* juga memiliki keunikan tersendiri. *Sellie Coffee* memiliki produk yang dipasarkan untuk bisnis dan kepada konsumen akhir secara langsung. Produk kopi *sachet* yang di produksi *Sellie Coffee* dikemas dengan berat 10 gr/*sachet*. Inovasi yang menjadi ciri *Sellie Coffee* dengan kedai kopi lainnya adalah pengembangan produk kopi bubuk *sachet* yang dipasarkan ke beberapa hotel dan warung kopi kecil yang belum memiliki mesin kopi sendiri, khususnya di dalam kota. Kemasan produk kopi *sachet* akan diproduksi menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Terdapat kemasan tanpa label atau *white label* dengan keterangan "*produced by Sellie Coffee*" dan kemasan dengan merek *Sellie Coffee*.

Selain kopi kemasan *sachet*, *Sellie Coffee* juga menawarkan produk siap seduh. Kemasan produk kopi cup siap seduh *Sellie Coffee* dikemas dengan kemasan cup berwarna cokelat dan tutup berwarna hitam. *Sellie Coffee* menerima pesanan kopi cup tubruk yang siap seduh dengan sasarannya digunakan untuk acara atau perjalanan jauh. Cup yang digunakan berbahan dasar kertas, tutup plastik tahan panas dan menggunakan label *Sellie Coffee*.

*Sellie Coffee* juga memiliki produk biji kopi utuh yang dikemas dengan kemasan standing *pouch*. *Sellie Coffee* menawarkan produk biji kopi utuh hasil *roasting* mandiri. Masing-masing kemasan memiliki berat 100 gram biji kopi, dengan jenis dan daerah asal masing-masing kopi. Kemasan ini dipilih karena dinilai praktis dan menarik di mata konsumen.

Selain itu *Sellie Coffee* juga menawarkan kopi dengan kemasan *drip bag* siap seduh. Kopi *drip bag* merupakan kemasan kopi yang siap seduh dengan kemasan drip penyaring ampas kopi siap seduh. Kopi drip bag dikemas dengan kemasan kertas berlapis aluminium foil untuk menjaga keamanan produk. Kopi drip bag ini dapat diseduh langsung dengan air tanpa tercampur dengan ampas kopi. Produk selanjutnya adalah kopi *ready to drink* kemasan botol dengan jenis kopi hitam dingin dan kopi susu dingin. Produk-produk tersebut dapat dipesan dengan minimal pemesanan dan waktu tertentu.

Aneka macam produk yang diproduksi menunjukkan bahwa *Sellie Coffee* mampu memperluas jangkauan pasar dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Konsep kedai kopi *Sellie Coffee* yaitu interior dengan konsep yang

menggabungkan unsur lokal seperti anyaman bambu dan suasana tradisional. Lokasi kedua kedai yang berada di pusat kota dan pusat wisata menjadikan adanya variasi permintaan antara bulan biasa dan bulan-bulan ramai pengunjung. *Sellie Coffee* harus menghadapi fase *peak season* yang biasanya terjadi ketika hari libur Idul Fitri, akhir tahun, dan libur semester. Pada fase ini dibutuhkan volume bahan baku yang besar dalam waktu singkat, namun di sisi lain terdapat risiko *overstock* yang menyebabkan pemborosan biaya pada persediaan bahan baku.

Penelitian ini dilaksanakan di *Sellie Coffee* Yogyakarta yang memiliki 2 lokasi cabang, yaitu di Jl. Malioboro dan Prawirotaman yang merupakan daerah wisata. Sebelumnya *Sellie Coffee* memiliki 3 cabang aktif, namun cabang ketiga saat ini berhenti beroperasi. *Sellie Coffee* merupakan kedai kopi yang berperan sebagai *roastery* sekaligus *supplier roasted coffee*. *Sellie Coffee* memiliki cabang usaha, namun gudang bahan baku dan pengelolaan bahan baku dilakukan di satu lokasi saja di kedai Prawirotaman, sehingga suplai bahan baku harus dipertimbangkan dengan tepat agar kegiatan operasional kedai kopi dapat berjalan dengan lancar. Namun, *Sellie Coffee* masih menerapkan sistem pengelolaan persediaan bahan baku secara manual untuk kedua cabangnya dengan satu gudang saja. Kendala yang terjadi adalah pernah terjadinya kelebihan stok biji kopi dan risiko kehabisan stok. Kondisi gudang penyimpanan yang relatif kecil juga menjadi keterbatasan dalam penyimpanan bahan baku. Kondisi ini memerlukan pengelolaan persediaan yang lebih efisien.

## B. Metode Penentuan Responden

Metode pengambilan sampel digunakan untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini metode pengambilan responden yang digunakan adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2022) *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau seseorang yang menjadi penguasa sehingga dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek yang sedang diteliti. Responden berperan sebagai informan yang berfungsi untuk memberikan keterangan dan keakuratan data yang diperoleh secara cukup dalam. Responden yang dipilih untuk penelitian ini yaitu:



- a. Pemilik *Sellie Coffee* dipilih karena berperan sebagai pengatur dan dinilai mengetahui seluruh bagian-bagian dari perusahaan dari awal hingga akhir. Pemilik sebagai informan juga dapat memberikan informasi tentang keadaan usaha yang meliputi sejarah dan perjalanan berdirinya *Sellie Coffee*.
- b. Manajer *purchasing*, dipilih karena dapat menjadi informan pada proses pengelolaan persediaan bahan baku, biaya pemesanan dan penyimpanan biji kopi yang dilakukan di *Sellie Coffee*.

Sehingga jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 2 orang.

### C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Bahan baku merupakan bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk siap konsumsi. Bahan baku yang digunakan oleh *Sellie Coffee* yaitu biji kopi hijau Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara.
2. Persediaan merupakan jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kopi bubuk. Persediaan bahan baku pada *Sellie Coffee* adalah biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara (kg/bulan).
3.  $Q$  (*Quantity*) banyaknya pemesanan optimal bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara (kg/pemesanan).
4. Waktu tunggu ( $L$ ) merupakan waktu jeda antara pemesanan biji kopi dan kedatangan biji kopi ke *Sellie Coffee* (hari).
5. Harga pembelian adalah harga yang ditetapkan untuk pembelian bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara berdasarkan kuantitas yang diterima *Sellie Coffee* (Rp/kg).
6. Biaya pemesanan ( $S$ ) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara yang meliputi biaya telepon dan biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh *Sellie Coffee* (Rp/pemesanan).
7. Biaya penyimpanan ( $H$ ) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya penyusutan, dan bunga modal yang dikeluarkan *Sellie Coffee* (Rp/kg/tahun).

8. Biaya total persediaan merupakan biaya yang dikeluarkan *Sellie Coffee* untuk seluruh proses persediaan bahan baku yang terdiri atas biaya pemesanan dan biaya penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara (Rp/tahun)
9. Jumlah pemakaian (D) merupakan banyaknya pemakaian biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dalam proses pembuatan produk kopi bubuk di *Sellie Coffee* (kg/tahun).
10. *Safety Stock* (SS) merupakan pengadaan persediaan pengaman untukantisipasi kekurangan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* (kg).
11. *Reorder Point* (ROP) merupakan titik pemesanan ulang untuk melakukan pemesanan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* (kg).
12. Jumlah pemesanan adalah banyaknya bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara yang dipesan *Sellie Coffee* dalam satu kali pemesanan (kg).

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang memiliki bentuk numerik atau sebuah bilangan berupa angka atau data kualitatif yang telah dikuantitatifkan atau diangkakan melalui tahap pemberian skor. Data kuantitatif dapat diolah dengan perhitungan matematika atau statistika (Machali, 2021). Data kuantitatif yang digunakan yaitu catatan pemesanan bahan baku kopi robusta dan arabika pada tahun 2024-2025, frekuensi pemesanan bahan baku pada tahun 2024-2025, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku 2024-2025, dan biaya penyimpanan bahan baku pada tahun 2024-2025, khususnya bulan September 2024-Agustus 2025 Sedangkan data kualitatif merupakan data berbentuk kalimat yang bukan merupakan bentuk numerik atau angka. Data bulanan yang digunakan merupakan hasil akumulasi dari beberapa kali kegiatan pemesanan bahan baku yang dilakukan dalam satu bulan. Meskipun demikian, setiap pemesanan bahan baku diterima secara langsung dan sekaligus, sehingga asumsi metode *Economic Order Quantity (EOQ)* tetap

terpenuhi. Data kualitatif dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara, analisis dokumen, *focus group discussion*, maupun melalui tahap observasi (Machali, 2021). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang sejarah dan informasi mengenai persediaan bahan baku biji kopi di *Sellie Coffee* yang digunakan untuk mendukung proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari organisasi, lembaga, atau perorangan dari sebuah objek. Data primer yang digunakan diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak *Sellie Coffee* Yogyakarta, yang memuat tata cara pengelolaan persediaan bahan baku biji kopi dan sejarah *Sellie Coffee*, yang diperoleh secara langsung dari Pemilik *Sellie Coffee*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber lain baik organisasi, lembaga, atau institusi yang menyediakan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian (Aiman dkk, 2022). Data sekunder yang digunakan merupakan teori yang bersumber buku, internet, dan dokumen keuangan milik *Sellie Coffee*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk deret waktu (*time series*) yang merupakan data penggunaan bahan baku biji kopi, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan waktu tunggu pemesanan dari *Sellie Coffee* periode September 2024-Agustus 2025, yang diperoleh dari catatan pihak *Sellie Coffee*.

#### **E. Metode Pengambilan Data**

Metode pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan kepada narasumber yang telah ditentukan (Syahir, 2021). Pengambilan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak *Sellie Coffee* untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti, yaitu tentang penanganan bahan baku dan kondisi umum usaha.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan turun ke lapangan secara langsung, dan mengamati gejala yang diteliti untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi (Syahir, 2021). Pengumpulan data dengan teknik observasi dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena proses persediaan bahan baku yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari melalui sumber tertulis seperti buku, laporan, atau catatan harian yang memiliki muatan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti (Abubakar, 2021). Pengambilan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan mencari berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian, terkait dengan sejarah, proses produksi, struktur organisasi, dan data persediaan bahan baku.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Metode *Economic Order Quantity* (EOQ)

Berdasarkan tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis kuantitas pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee*, digunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Metode EOQ merupakan metode yang digunakan di dalam penelitian ini untuk menentukan ukuran pemesanan optimal biji kopi bagi *Sellie Coffee*. Heizer dkk. (2020) menyatakan rumus EOQ adalah sebagai berikut, untuk biji kopi Robusta Temanggung:

$$Q_1 = \sqrt{\frac{2D_1S_1}{H_1}}$$

Sedangkan untuk Arabika Banjarnegara adalah sebagai berikut:

$$Q_2 = \sqrt{\frac{2D_2S_2}{H_2}}$$

Keterangan:

- $D_1$  : Jumlah pemakaian biji kopi Robusta Temanggung (kg/tahun)
- $D_2$  : Jumlah pemakaian biji kopi Arabika Banjarnegara (kg/tahun)
- $S_1$  : Biaya pemesanan biji kopi Robusta Temanggung (Rp/pemesanan)
- $S_2$  : Biaya pemesanan biji kopi Arabika Banjarnegara (Rp/pemesanan)
- $H_1$  : Biaya penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung (Rp/kg/tahun)
- $H_2$  : Biaya penyimpanan biji kopi Arabika Banjarnegara (Rp/kg/tahun)
- $Q_1$  : Kuantitas pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung (kg)
- $Q_2$  : Kuantitas pemesanan optimal biji kopi Arabika Banjarnegara (kg)

## 2. *Safety Stock* (SS)

Berdasarkan tujuan penelitian kedua, yaitu menganalisis banyaknya persediaan pengaman (*safety stock*) biji kopi kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee* digunakan perhitungan persediaan pengaman. *Safety Stock* (SS) atau persediaan pengaman adalah persediaan yang disimpan dengan jumlah melebihi permintaan yang telah diperkirakan sebab adanya permintaan atau waktu tunggu yang bersifat variabel (Kusuma, 2002). Digunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung persediaan bahan baku pengaman pada *Sellie Coffee*:

$$Safety\ Stock = z \times Sd$$

Keterangan :

$z$  = jumlah simpangan baku dari rata-rata tingkat kebutuhan bahan baku biji kopi

$Sd$  = Simpangan baku penggunaan bahan baku biji kopi.

Untuk menghitung nilai standar deviasi adalah sebagai berikut:

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

Keterangan:

$n$  = Banyak data

$x$  = Jumlah pemakaian biji kopi (kg/bulan)

$\bar{x}$  = Rata-rata pemakaian biji kopi (kg/bulan)

## 3. *Reorder Point* (ROP)

Berdasarkan tujuan penelitian ketiga yaitu, menganalisis titik pemesanan kembali (*reorder point*) bahan baku biji kopi kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada *Sellie Coffee* digunakan perhitungan titik pemesanan ulang. *Reorder Point* merupakan kondisi ketika kuantitas suatu bahan jatuh di jumlah yang telah ditentukan sehingga barang tersebut harus dilakukan pemesanan

kembali (Kusuma, 2002). Heizer dkk. (2020) menyatakan rumus ROP adalah sebagai berikut:

ROP = Permintaan per hari ( $d$ ) × waktu tunggu untuk pesanan baru dalam hari ( $L$ )

$$ROP = d \times L + \text{safety stock}$$

$$d = \frac{D}{\text{Jumlah Hari Kerja dalam Satu Tahun (360 hari)}}$$

#### 4. Total *Inventory Cost* (TIC)

Total *inventory cost* merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan penyimpanan barang persediaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Kusuma, 2002). Untuk menghitung Total *inventory cost* pada persediaan biji Kopi Robusta Temanggung Sellie *Coffee* digunakan rumus sebagai berikut:

$$TIC_1 = \left(\frac{D_1}{Q_1}\right)(S_1) + \left(\frac{Q_1}{2}\right)(H_1)$$

Sedangkan untuk Arabika Banjarnegara adalah sebagai berikut

$$TIC_2 = \left(\frac{D_2}{Q_2}\right)(S_2) + \left(\frac{Q_2}{2}\right)(H_2)$$

Keterangan:

- TIC<sub>1,2</sub> : Total *Inventory Cost*
- D<sub>1</sub> : Jumlah pemakaian biji kopi Robusta Temanggung (kg/tahun)
- D<sub>2</sub> : Jumlah pemakaian biji kopi Arabika Banjarnegara (kg/tahun)
- S<sub>1</sub> : Biaya pemesanan biji kopi Robusta Temanggung setiap pemesanan (Rp)
- S<sub>2</sub> : Biaya pemesanan biji kopi Arabika Banjarnegara setiap pemesanan (Rp)
- Q<sub>1</sub> : Pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung (kg/pemesanan)
- Q<sub>2</sub> : Pemesanan optimal biji kopi Arabika Banjarnegara (kg/pemesanan)
- H<sub>1</sub> : Biaya penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung per tahun (Rp)
- H<sub>2</sub> : Biaya penyimpanan biji kopi Arabika Banjarnegara per tahun (Rp)

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah dan Gambaran Umum *Sellie Coffee*

*Sellie Coffee* merupakan kedai kopi yang didirikan oleh Bapak Imam Wisnu Birowo pada tahun 2009 di lokasi pertama kawasan Prawirotaman Kota Yogyakarta. Kedai kopi ini mengusung konsep kedai kopi yang sederhana dengan nuansa lokal Indonesia. Pemilik *Sellie Coffee* bernama Imam Wisnu Birowo memiliki latar belakang seni, yaitu alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta). Latar belakang berdirinya *Sellie Coffee* adalah keinginan pemilik membawa kopi Indonesia ke rumahnya sendiri. Latar belakang pendirian *Sellie Coffee* ini juga memperhatikan aspek budaya dan komunitas selain dalam hal bisnis kuliner. Terkait dengan penamaan *Sellie Coffee* itu sendiri berasal dari gabungan nama anaknya yaitu Sera dan Lima.

Seiring berkembangnya waktu *Sellie Coffee* bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati seduhan kopi saja. Namun juga sebagai *art space* bagi siapa saja yang ingin menampilkan karyanya, baik seni lukis, tari maupun musik. Pada tahun 2016 *Sellie Coffee* juga menjadi lokasi syuting film *Ada Apa dengan Cinta?* 2. Film ini menjembatani *Sellie Coffee* menjadi bagian dari wisata budaya yang populer di Yogyakarta. Secara fisik dan operasional *Sellie Coffee* mempertahankan gaya sederhana dan konsisten sejak pertama kali berdiri. Interior yang digunakan di cabang pusat Prawirotaman adalah anyaman bambu, pencahayaan yang teduh, dan meja kursi kayu. Harga kopi yang disediakan relatif terjangkau untuk target pasarnya yaitu golongan menengah ke atas, terutama turis. Selain itu *Sellie Coffee* juga memiliki misi memperkenalkan kopi-kopi lokal Indonesia ke turis mancanegara.

*Sellie Coffee* mengoleksi kopi yang berasal dari petani kopi di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Kopi yang tersedia di *Sellie Coffee* diantaranya adalah arabika, robusta, excelsa, dan liberica. *Sellie Coffee* mengangkat gaya yang sederhana dengan konsep lama dan mempertahankan prinsip produksi minuman tanpa menggunakan tambahan pengawet. Seiring berkembangnya waktu, *Sellie Coffee* semakin memperbanyak cabangnya hingga ke luar kota, namun akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020

kedai kopi yang terletak di luar kota terpaksa ditutup, menyisakan 2 kedai yang berada di wilayah Yogyakarta.

Lokasi cabang yang pertama kali dibuka adalah *Sellie Coffee* cabang Prawirotaman. Berikut merupakan lokasi *Sellie Coffee* Prawirotaman:



Gambar 4. 1 Lokasi *Sellie Coffee* Prawirotaman

*Sumber: Google Satellite dan OpenStreetMap terolah, 2026*

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa cabang Prawirotaman terletak di sisi barat Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Jl. Gerilya, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Cabang pusat ini telah berdiri sejak tahun 2009. Lokasi ini terdiri atas kedai kopi sekaligus gudang penyimpanan bahan baku serta lokasi *roasting* biji kopi.

Lokasi cabang kedua *Sellie Coffee* Malioboro dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. 2 Lokasi *Sellie Coffee* Malioboro

*Sumber: Google Satellite dan OpenStreetMap terolah, 2026*



Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa cabang kedua *Sellie Coffee* tepatnya terletak di Jalan Malioboro, Sosromeduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Letak lokasi *Sellie Coffee* berada di lantai 2 toko Batik Adiningrat. Jalan Malioboro memanjang dari utara ke selatan. Cabang *Sellie Coffee* terletak di sisi barat Jalan Malioboro. Cabang ini terletak secara strategis di pusat pariwisata Yogyakarta. Letaknya yang berada di lantai 2 menjadikan kafe ini menawarkan pemandangan kota. Kolaborasi antara *Sellie Coffee* dan Batik Adiningrat menghadirkan pengalaman membeli batik sambil menikmati kopi sekaligus. Hal ini juga membedakan konsep pelayanan dengan *Sellie Prawirotaman*. *Sellie Malioboro* mengusung konsep layanan *take away* dengan wadah cup.

*Sellie Coffee* masih bertahan hingga saat ini karena mampu secara dinamis mengikuti tren permintaan pasar, namun tetap mempertahankan prinsip yang telah dipegang sejak awal berdirinya. Perkembangan menu di *Sellie Coffee* membuktikan bahwa kedai ini mampu bersaing dengan usaha sejenisnya. Pada tahun 2017 *Sellie Coffee* sudah memiliki mesin *roasting* kopinya sendiri. *Sellie Coffee* hingga saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan biji kopi matangnya sendiri dengan adanya mesin *roasting* ini. Selain itu *Sellie Coffee* mampu menjadi *supplier roasted Coffee* ke 5 hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta, kedai kopi yang belum memiliki mesin kopi sendiri, dan angkringan dengan penawaran kopi sachetannya.

*Sellie Coffee* merupakan usaha yang bergerak di bidang *food and beverage* dengan produk berbagai jenis kopi asli Indonesia sebagai fokus utamanya. Lokasi *Sellie Coffee* berada di kawasan ramai pengunjung baik lokal maupun mancanegara dengan konsep kedai bernuansa lokal Indonesia. Selain sebagai tempat untuk menikmati kopi dan hidangannya, *Sellie Coffee* juga menjadi *art space* bagi seniman. Kedai ini mempertahankan interior sederhana yang khas dengan nuansa lokal. *Sellie Coffee* sudah berdiri selama kurang lebih 17 tahun dan mampu beradaptasi dengan tren pasar, termasuk memiliki mesin *roasting* sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam usaha dan menjadi pemasok kopi bagi hotel, kedai kopi, dan angkringan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Visi dan Misi Sellie Coffee

Visi dan Misi yang dimiliki dan dipegang oleh *Sellie Coffee* adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Menjadi kedai kopi ikonik Yogyakarta yang menghadirkan cita rasa autentik Indonesia.

### b. Misi

- 1) Menyajikan kopi tubruk Nusantara dalam bentuk seduhan serta biji kopi dalam bentuk *greenbean* dan *roastedbean*.
- 2) Menghadirkan tempat nyaman untuk berkumpul, bekerja, dan berkomunitas.
- 3) Mendukung produk lokal dengan rasa dan pelayanan terbaik.

## 3. Struktur Organisasi *Sellie Coffee*

Struktur organisasi *Sellie Coffee* dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi *Sellie Coffee*

Sumber: *Sellie Coffee*, 2025

*Sellie Coffee* memiliki 13 karyawan di luar direktur dan bendahara yang terorganisasi sebagaimana tertera pada gambar 4.3. Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

### a. Direktur

- 1) Mengambil keputusan strategis usaha.
- 2) Menetapkan tujuan dan arah pengembangan usaha.
- 3) Mengawasi seluruh karyawan agar bekerja sesuai tujuan.
- 4) Menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

### b. HRD

- 1) Mengelola rekrutmen karyawan.

- 2) Mengevaluasi kinerja karyawan.
  - 3) Menyusun pelatihan, SOP, dan peraturan untuk karyawan.
  - 4) Menangani kebutuhan kesejahteraan karyawan.
- c. Bendahara
- 1) Mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha.
  - 2) Menyusun laporan keuangan dan arus kas.
  - 3) Mengelola pembayaran tagihan dan gaji karyawan.
  - 4) Bekerjasama dengan bagian *purchasing* dalam penyediaan dana untuk pemesanan bahan.
- d. Operasional
- 1) Mengatur kelancaran aktivitas harian kedai kopi.
  - 2) Menyusun jadwal kerja dan kebutuhan operasional kedai kopi.
  - 3) Memastikan pelayanan dan proses produksi sesuai dengan SOP.
- e. Marketing
- 1) Menyusun strategi pemasaran kedai kopi.
  - 2) Mengelola media sosial *Sellie Coffee*.
  - 3) Menganalisis tren pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- f. Supervisi
- 1) Mengawasi kinerja karyawan setiap shift.
  - 2) Memastikan kualitas produk terjaga.
  - 3) Menyampaikan laporan shift dan kendala ke bagian operasional atau direktur.
  - 4) Melakukan pembinaan kepada karyawan.
- g. Barista
- 1) Meracik dan menyajikan minuman dan makanan sesuai dengan resep.
  - 2) Menjaga kebersihan area bar, alat perlengkapan, dan area kedai.
  - 3) Melayani pelanggan dengan ramah dan profesional.
  - 4) Mengecek stok bahan yang ada di bar dan melaporkan pada bagian *purchasing*.
- h. *Helper*
- 1) Membantu barista menyiapkan bahan dan alat sesuai shift.
  - 2) Menjaga kebersihan dapur dan mencuci peralatan.

- 3) Membantu operasional jika kedai sedang ramai.

i. *Purchasing*

- 1) Melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok.
- 2) Memantau dan mencari bahan baku dengan harga dan kualitas terbaik.
- 3) Mengatur jadwal pembelian bahan baku dan bahan tambahan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Menjaga hubungan baik dengan pemasok agar distribusi lancar.
- 5) Membuat laporan jumlah pemakaian dan jumlah pembelian bahan baku.
- 6) Membuat laporan terkait kebutuhan dana *purchasing* kepada bendahara.

j. Gudang

- 1) Mengambil dan menerima bahan baku dari pemasok.
- 2) Mengecek jumlah bahan baku yang diterima dan mengecek kualitas barang masuk.
- 3) Mengatur sistem penyimpanan agar stok rapi dan mudah dipantau sesuai dengan SOP.
- 4) Memberikan laporan stok bahan baku dan bahan tambahan lainnya ke bagian *purchasing*.

4. Gambaran Umum Persediaan Bahan Baku Biji Kopi di *Sellie Coffee*

*Sellie Coffee* merupakan kedai kopi yang tergabung dalam Komunitas Kopi Nusantara. Komunitas ini menjadi penghubung antara pemilik perkebunan kopi rakyat dengan konsumen seperti kafe yang ada di seluruh Indonesia. *Sellie Coffee* mendapatkan bahan baku biji kopinya melalui komunitas kopi ini. *Sellie Coffee* membeli langsung biji kopi kepada petani atau kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Tujuan dari pembelian bahan baku langsung dari petani atau pengepul adalah untuk memperoleh kualitas biji kopi yang baik, menggerakkan perekonomian kopi dalam negeri, dan mengefisienkan rantai pasok sehingga harga yang diperoleh pihak *Sellie Coffee* merupakan harga yang terbaik.

Proses pemesanan biji kopi dimulai dengan menghubungi pihak pemasok melalui *chat* atau telepon. Pemasok berasal dari beberapa lokasi di dalam negeri, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Temanggung, Jawa Barat, Sulawesi, dan Bali. Jenis biji kopi yang dipesan adalah Robusta, Arabika, Excelsa, dan Liberika, namun biji kopi yang paling banyak dan pasti digunakan untuk produksi

adalah jenis Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara. Jumlah pemesanan biji kopi menyesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan waktu ramai dan sepi kedai kopi.

Setiap pemesanan pihak *Sellie Coffee* mengirimkan jumlah permintaan biji kopi kepada pemasok. Setelah permintaan diterima, pihak pemasok akan memproses pesanan dari pihak *Sellie Coffee* dan kemudian dikirimkan. Waktu tunggu yang diperlukan dari pemesanan hingga bahan baku diterima bervariasi tergantung pada lokasi pengiriman bahan baku. Rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan adalah 3-4 hari. Pengiriman menggunakan ekspedisi bus antarpulau untuk menghemat ongkos kirim yang dikeluarkan dan menggunakan ekspedisi *cargo* untuk area Jawa Tengah.

Pihak *Sellie Coffee* mengambil sendiri bahan baku yang dikirimkan apabila menggunakan bus. Bahan baku berupa biji kopi hijau kemudian disimpan di gudang yang berada di cabang Prawirotaman. Gudang penyimpanan milik *Sellie Coffee* terdiri atas rak yang tersusun dan mesin *roasting* kopi. Biji kopi hijau yang telah diterima kemudian disimpan menggunakan plastik klip di rak dan diberikan identitas yang memuat jenis biji kopi dan asalnya. Penggunaan rak pada gudang bahan baku ini bertujuan agar bahan baku biji kopi hijau dan bahan lainnya tertata dengan rapi dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai.

#### 5. Gambaran Umum Proses Pengolahan Biji Kopi di *Sellie Coffee*

*Sellie Coffee* merupakan kedai kopi yang telah memiliki mesin *roasting* sendiri. Bahan baku yang telah tiba di cabang Prawirotaman kemudian disimpan dalam rak menggunakan plastik dan karung. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan tahap pengolahan biji kopi di *Sellie Coffee*:



Gambar 4. 4 Bagan Proses Pengolahan Biji Kopi

*Sumber: Pribadi, 2026*

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa tahap pertama proses *roasting* kopi adalah pemilihan jenis kopi pada proses sortasi biji kopi. Kopi yang dipilih merupakan kopi yang dibutuhkan oleh bagian barista. Pada tahap ini *roaster* menentukan jenis biji kopi yang akan diroasting berdasarkan kebutuhan. Sortasi dilakukan dengan melihat kepadatan biji kopi yang akan diroasting. *Roaster* akan menentukan jumlah kebutuhan bahan baku dan perkiraan penyusutan yang akan terjadi setelah proses.

Tahap kedua dimulai dengan memasukkan bahan baku biji kopi ke dalam mesin yang telah dipanaskan. Pemasukan biji kopi hijau ke dalam mesin pada suhu sekitar 180-220°C setelah sebelumnya mesin dipanaskan selama kurang lebih 30 menit agar suhu dalam mesin naik. Suhu akan turun menjadi sekitar 160°C setelah biji kopi hijau dimasukkan ke dalam mesin.

Biji kopi yang telah dimasukkan pada mesin selanjutnya akan melalui proses penguapan kadar air. Proses *drying* merupakan proses penurunan kadar air yang masih terkandung pada biji kopi. Biji kopi yang dimasukkan masih mengandung air di dalamnya. Pada tahap ini suhu di dalam mesin akan meningkat seiring dengan pengurangan kadar air dalam kopi. Selama proses *drying* suhu akan kembali ke 190-220°C secara perlahan.

Tahap perubahan warna yang pertama kali terjadi adalah perubahan warna biji kopi hijau menjadi kekuningan yang disebut dengan tahap *yellowing*. Tahap *yellowing* merupakan proses perubahan warna biji kopi hijau menjadi kekuningan. Pada proses *yellowing* terjadi pemecahan glukosa yang terkandung di dalam biji kopi. Proses *yellowing* ditandai dengan warna biji kopi yang hijau kekuningan dan aroma khas manis kue di sekitar mesin *roasting*.

Tahap selanjutnya adalah ketika biji kopi mencapai titik retakan pertama kali. Tahap *first crack* merupakan tahap biji kopi retak untuk yang pertama kalinya. Retakan terjadi pada bagian tengah biji kopi. Ditandai dengan warna biji kopi yang sudah kecoklatan dan suara “krek” dari dalam mesin *roasting*. Kopi yang memasuki tahap *first crack* merupakan biji kopi yang masuk kedalam kategori medium. Kopi pada kategori ini memiliki rasa sedikit asam, sedikit manis, dan sedikit pahit.

Tahap selanjutnya adalah tahap *develop* yang merupakan tahap pemantauan terhadap warna, aroma, dan derajat kandungan air yang ada di dalam kopi. Pada

tahap ini *roaster* akan menganalisis ketiga indikator tersebut. Apabila kebutuhan kedai kopi adalah biji kopi dengan kategori medium maka proses pemanasan akan dihentikan, untuk mendapat warna dan aroma yang masuk pada kategori medium.

Ketika tahap *develop* selesai dilakukan, maka *roaster* akan melanjutkan roasting bila yang dibutuhkan bukan biji kopi yang *light*. Tahap *second crack* merupakan tahap lanjutan setelah terjadinya *first crack*. Tahap *second crack* ditandai dengan bunyi “krek” yang lebih nyaring dibandingkan dengan *first crack*. Tahap *second crack* menghasilkan kopi dengan kategori *dark*. Kopi dengan kategori *dark* merupakan biji kopi yang memiliki aroma *smoky* yang lebih dominan, memiliki warna yang gelap atau coklat kehitaman, dan memiliki rasa yang pahit.

Setelah proses pemanggangan dirasa sudah mencapai titik yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan proses pendinginan. Tahap pendinginan merupakan tahap menghentikan proses pemasakan pada biji kopi. Pada tahap ini biji kopi dikeluarkan dari dalam mesin kemudian masuk ke tong yang menyerap udara panas sambil diaduk memutar. Proses ini dilakukan agar biji kopi tidak gosong dengan menghentikan proses pemasakannya.

Tahap terakhir adalah tahap *resting* yang merupakan tahap pengistirahatan biji kopi setelah melalui proses *roasting*. Proses ini dilakukan selama 2-7 hari untuk mendapatkan rasa terbaik untuk dikonsumsi. Pada tahap ini biji kopi disimpan menggunakan wadah kedap udara seperti toples untuk menghilangkan gas yang terkandung dalam biji kopi. Proses ini dilakukan untuk mengoptimalkan aroma biji kopi.

Setelah proses *roasting* selesai kemudian biji kopi siap dilakukan proses pengemasan untuk produk biji kopi utuh. Sedangkan untuk kopi yang dijual dalam bentuk bubuk akan dilanjutkan melalui proses penggilingan (*grinding*) sesuai dengan metode seduh yang akan digunakan. Penggilingan dengan hasil paling halus digunakan untuk espresso sedangkan gilingan yang hasilnya lebih kasar digunakan untuk V60 atau *french press*.

Proses selanjutnya adalah proses pengemasan untuk berbagai varian produk kopi di *Sellie Coffee*. Berikut merupakan gambar produk kopi *Sellie Coffee*:



Gambar 4. 5 Produk-Produk Sellie Coffee  
 Sumber: dokumentasi pribadi, 2026

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa varian produk yang diproduksi yaitu kopi *sachet*, kemasan cup tubruk, kemasan *dripbag*, kemasan cup *dripbag*, kopi utuh kemasan 100 gram, dan kopi siap minum. Salah satu kekhasan Sellie Coffee yaitu memiliki produk *sachet* yang dipasarkan ke hotel dan warung kopi di area dalam kota. Produk siap minum di Sellie Coffee masih melalui tahap lanjutan, yaitu tahap *brewing* atau tahap penyeduhan, yang merupakan proses kopi bubuk diekstraksi dengan air panas sehingga menghasilkan kopi siap minum. Penyeduhan dapat dilakukan dengan metode *espresso machine*, *pour over*, tubruk, aeropress, cold brew, dan lain-lain.

## B. Hasil Penelitian

1. Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi
  - a. Biaya Pemesanan Biji Kopi

Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Sellie Coffee agar dapat melakukan pemesanan biji kopi kepada pemasok. Biaya pemesanan ini tersusun atas biaya telepon dan biaya transportasi. Total biaya pemesanan biji kopi robusta yang dikeluarkan oleh Sellie Coffee dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut dan pada lampiran 11 dan 12.



**Tabel 4. 1 Rata-Rata Biaya Pemesanan Biji Kopi di Sellie Coffee pada Bulan September 2024-Agustus 2025**

| Jenis Biaya                          | Nilai              |                      | Persentase (%)     |                      |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                      | Robusta Temanggung | Arabika Banjarnegara | Robusta Temanggung | Arabika Banjarnegara |
| Biaya Telepon (Rp/Pemesanan)         | 1.666,67           | 1.666,67             | 0,75               | 7,14                 |
| Biaya Transportasi (Rp/Pemesanan)    | 165.000            | 21.667               | 99,25              | 92,86                |
| Total Biaya Pemesanan (Rp/Pemesanan) | 166.667,67         | 23.333               |                    |                      |

*Sumber: Analisis Data Sekunder, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya pemesanan biji kopi Robusta Temanggung yang dilakukan oleh *Sellie Coffee* pada setiap pemesanannya adalah sebesar Rp166.667,67/pemesanan, sedangkan untuk biji kopi Arabika Banjarnegara adalah Rp23.333/pemesanan. Frekuensi pemesanan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara adalah sebanyak 36 kali dalam satu tahun. Biaya pemesanan yang dikeluarkan terdiri atas biaya telepon yang digunakan untuk menghubungi dan bernegosiasi dengan *supplier*. Sedangkan biaya transportasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya jasa ekspedisi dari *supplier* ke *Sellie Coffee* Prawirotanan. Penyusun biaya pemesanan terbesar adalah biaya transportasi yaitu sebesar 99,25% untuk Robusta Temanggung dan 92,86% untuk Arabika Banjarnegara. Biaya transportasi menjadi biaya tertinggi karena jarak antara *Sellie Coffee* dan pemasok yang cukup jauh, sehingga mempengaruhi ongkos kirim.

#### b. Biaya Penyimpanan Biji Kopi

Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh *Sellie Coffee* karena melakukan penyimpanan biji kopi. Biaya penyimpanan terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya penggunaan listrik, bunga modal, dan biaya penyusutan. *Sellie Coffee* memiliki satu gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan baku. Perhitungan biaya bersama untuk biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.2 dan lampiran 15:

**Tabel 4. 2 Biaya Bersama Biji Kopi di Sellie Coffee pada Bulan September 2024-Agustus 2025**

| Jenis Biaya                    | Nilai      |
|--------------------------------|------------|
| Tenaga Kerja (Rp/tahun)        | 10.920.000 |
| Listrik (Rp/tahun)             | 2.400.000  |
| Biaya Penyusutan (Rp/tahun)    | 344.388    |
| Total Biaya Bersama (Rp/tahun) | 13.664.388 |

*Sumber: Analisis Data Sekunder, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa total biaya bersama untuk penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara adalah sebesar Rp13.664.388. Biaya bersama tersebut tersusun atas biaya untuk tenaga kerja gudang, biaya listrik gudang, dan biaya penyusutan peralatan di gudang. Total biaya penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara yang dikeluarkan oleh Sellie Coffee dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut dan lampiran 16.

**Tabel 4. 3 Biaya Penyimpanan Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara pada Bulan September 2024-Agustus 2025**

|                                    | Robusta<br>Temanggung | Arabika<br>Banjarnegara |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Persediaan Akhir (Kg/tahun)        | 573                   | 159                     |
| Alokasi Biaya Bersama (Rp/tahun)   | 6.794.159             | 2.034.231               |
| Bunga Modal (Rp/tahun)             | 201.123               | 122.214                 |
| Total Biaya Penyimpanan (Rp/tahun) | 6.995.282             | 2.156.444               |
| Biaya Penyimpanan (Rp/kg/tahun)    | 12.208                | 13.563                  |

*Sumber: Analisis Data Sekunder, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya penyimpanan biji kopi Robusta Temanggung sebesar Rp12.208/kg/tahun, dan untuk Arabika Banjarnegara sebesar Rp13.563/kg/tahun. Biaya penyimpanan ini meliputi biaya tenaga kerja yang bertugas di bagian gudang. Tugas tenaga kerja gudang adalah mengambil serta menerima bahan baku dan mengatur tata letak gudang Sellie Coffee. Biaya tenaga kerja menjadi penyusun tertinggi pada biaya penyimpanan Hal ini karena tugas karyawan gudang menjadi salah satu kunci tata kelola persediaan bahan baku.

#### 1. Analisis *Economic Order Quantity* (EOQ) Biji Kopi

Analisis *Economic Order Quantity* (EOQ) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal di Sellie Coffee agar dapat menekan biaya pemesanan dan penyimpanan. Nilai *Economic Order Quantity*

(EOQ) untuk biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut dan pada lampiran 17 dan 18:

**Tabel 4. 4 Pemesanan Optimal Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee**

| Uraian                              | Nilai              |                      |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                     | Robusta Temanggung | Arabika Banjarnegara |
| Pemakaian Biji Kopi (D) (kg/tahun)  | 1.965              | 147                  |
| Biaya Pemesanan (S) (Rp/pesanan)    | 166.667            | 23.333               |
| Biaya Penyimpanan (H) (Rp/kg/tahun) | 12.208             | 13.563               |
| EOQ (kg/pesanan)                    | 231,63             | 22,5                 |

*Sumber: Analisis Data Sekunder, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa permintaan biji kopi Robusta Temanggung selama satu tahun adalah sebesar 1965 kg dan untuk Arabika Banjarnegara sebesar 147 kg. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung sebesar 231,63 kg/pemesanan dan untuk Arabika Banjarnegara 22,5 kg/pemesanan. Jumlah pemesanan optimal lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemesanan aktual yang dilakukan oleh *Sellie Coffee*, sehingga dapat disebutkan bahwa jumlah pemesanan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* belum optimal.

Berikut analisis biaya total persediaan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee*:

Total Biaya Persediaan = Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan

$$TIC = \left(\frac{D}{Q}\right)(S) + \left(\frac{Q}{2}\right)(H)$$

a. Biaya total persediaan biji kopi robusta dengan metode EOQ

$$TIC = \left(\frac{D}{Q}\right)(S) + \left(\frac{Q}{2}\right)(H)$$

$$TIC = \left(\frac{1965}{231,63}\right)(166.667,67) + \left(\frac{231,63}{2}\right)(12.208)$$

$$TIC = 1.413.901 + 1.413.869$$

$$TIC = 2.827.770$$

b. Biaya total persediaan biji kopi arabika dengan metode EOQ

$$TIC = \left(\frac{D}{Q}\right)(S) + \left(\frac{Q}{2}\right)(H)$$

$$TIC = \left(\frac{147}{22,5}\right)(23.333) + \left(\frac{22,5}{2}\right)(13.563)$$

$$TIC = 152.442 + 152.583$$

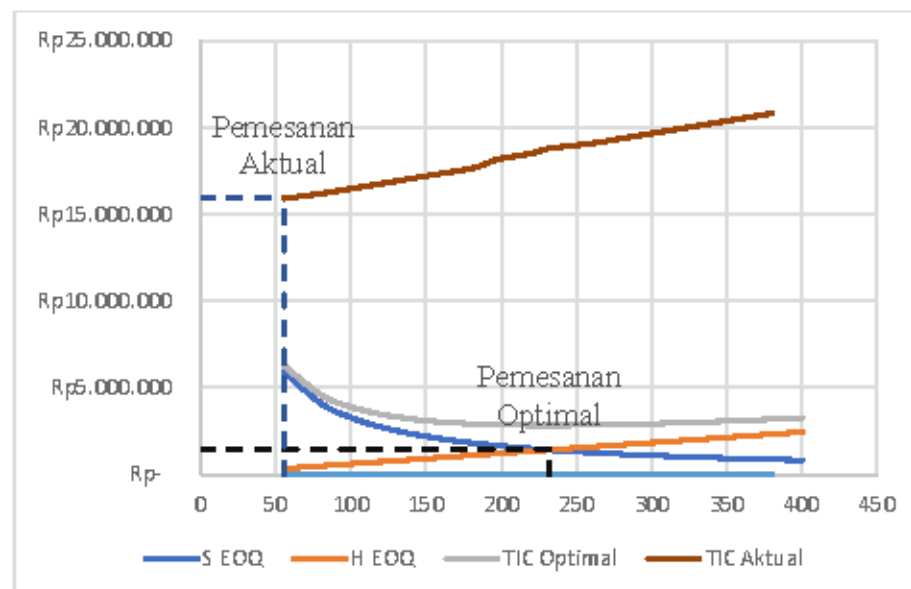
$$TIC = 305.025$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada total biaya persediaan biji kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara terdapat selisih antara aktual dan optimal. Perbandingan pemesanan biji kopi robusta aktual dengan pemesanan biji kopi robusta dan biaya total persediaan optimal dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4. 5 Perbandingan Pemesanan Aktual dengan Pemesanan dengan Metode EOQ Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee**

| Uraian                          |  | Pemesanan Aktual | Pemesanan dengan Metode EOQ | Selisih    |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------|------------|
| Jumlah Pemesanan (kg/pemesanan) |  | 55               | 231,63                      | 176,63     |
| Frekuensi (kali/tahun)          |  | 36               | 9                           | 27         |
| Biaya Pemesanan (S) (Rp)        |  | 6.000.000        | 1.413.901                   | 4.586.099  |
| Biaya Penyimpanan (H) (Rp)      |  | 9.919.274        | 1.413.869                   | 8.505.405  |
| Total Biaya Persediaan (Rp)     |  | 15.919.274       | 2.827.770                   | 13.091.504 |

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pemesanan sebenarnya biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 55 kg/pemesanan dan pemesanan optimal biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 231,63 kg/pemesanan. Biaya penyimpanan aktual lebih besar dibandingkan biaya penyimpanan optimal, sehingga total biaya persediaan aktual lebih besar dibandingkan total persediaan optimal. Efisiensi yang ditimbulkan apabila menggunakan metode EOQ adalah sebesar 82,2%. Berikut kurva EOQ untuk biji kopi Robusta Temanggung:



Gambar 4. 6 Kurva EOQ dan Aktual Biji Kopi Robusta Temanggung

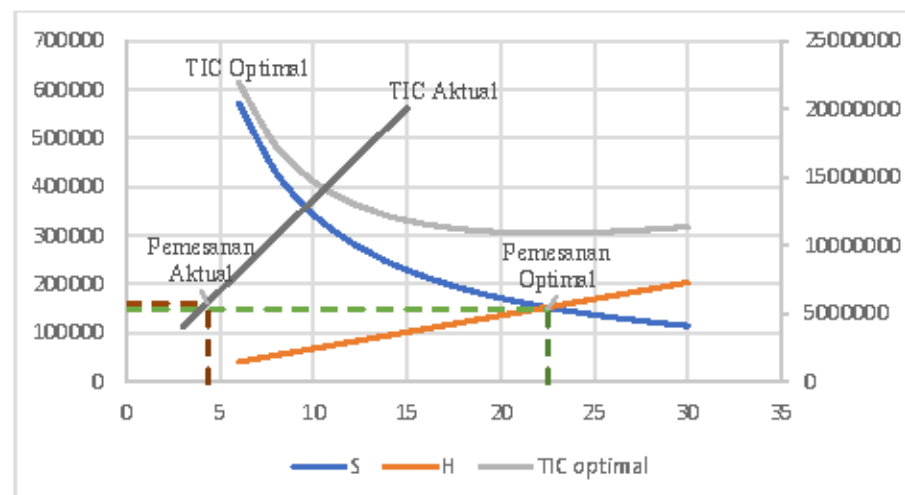
Berdasarkan kurva di atas, dapat diketahui bahwa pemesanan optimal berada di titik apabila biaya penyimpanan dan biaya pemesanan bertemu atau bersilangan pada titik yang sama. Berdasarkan kurva titik pemesanan optimal biji kopi Robusta temanggung *Sellie Coffee* adalah pada angka 231,63 dengan total biaya persediaan Rp2.827.770.

Perbandingan pemesanan biji kopi robusta aktual dengan pemesanan biji kopi arabika dan biaya total persediaan optimal dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4. 6 Perbandingan Pemesanan Aktual dengan Pemesanan dengan Metode EOQ Biji Kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee***

| Uraian                          | Pemesanan Aktual | Pemesanan dengan Metode EOQ | Selisih   |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Jumlah Pemesanan (kg/pemesanan) | 4,3              | 22,5                        | 18,2      |
| Frekuensi (kali/tahun)          | 36               | 7                           | 29        |
| Biaya Pemesanan (S) (Rp)        | 840.000          | 152.442                     | 687.558   |
| Biaya Penyimpanan (H) (Rp)      | 4.913.592        | 152.583                     | 4.761.009 |
| Total Biaya Persediaan (Rp)     | 5.753.592        | 305.025                     | 5.448.567 |

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pemesanan sebenarnya biji kopi arabika adalah sebesar 4,3 kg/pemesanan dan pemesanan optimal biji kopi arabika adalah sebesar 22,5 kg/pemesanan. Biaya penyimpanan dan pemesanan aktual lebih besar dibandingkan dengan biaya penyimpanan dan pemesanan optimal, sehingga total biaya persediaan aktual lebih besar dibandingkan dengan total persediaan optimal. Efisiensi total biaya penyimpanan dengan metode EOQ adalah sebesar 94,6%. Berikut kurva EOQ biji kopi Arabika Banjarnegara:



Gambar 4. 7 Kurva EOQ dan Aktual Biji Kopi Arabika Banjarnegara

Berdasarkan kurva di atas, dapat diketahui bahwa pemesanan optimal berada di titik apabila biaya penyimpanan dan biaya pemesanan berada pada titik yang sama. Berdasarkan kurva titik pemesanan optimal biji kopi robusta *Sellie Coffee* adalah pada angka 22,5 kg dengan total biaya persediaan Rp305.025.

## 2. Analisis Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

Persediaan pengaman merupakan tambahan persediaan bahan baku untuk menghindari ketidakpastian yang terjadi di luar kendali. Persediaan pengaman digunakan untukantisipasi apabila terjadi keterlambatan kedatangan bahan baku. Berikut merupakan hasil perhitungan persediaan pengaman biji kopi Robusta di *Sellie Coffee* :

**Tabel 4. 7 Persediaan Pengaman Biji Kopi di *Sellie Coffee***

| No | Uraian                   | Nilai                 |                         |
|----|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|    |                          | Robusta<br>Temanggung | Arabika<br>Banjarnegara |
| 1. | Standar Deviasi          | 50,2                  | 4,6                     |
| 2. | Nilai Z                  | 1,65                  | 1,65                    |
|    | Persediaan Pengaman (kg) | 82,8                  | 7,6                     |

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa angka persediaan pengaman biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* adalah sebesar 82,8 kg. Persediaan pengaman aktual yang ada di *Sellie Coffee* saat ini adalah sebesar 5-10 kg, lebih kecil dibandingkan dengan persediaan pengaman optimalnya. Angka persediaan pengaman biji kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* adalah sebesar 7,6 kg.

## 3. Analisis Titik Pemesanan Ulang (*Reorder Point*)

Titik pemesanan ulang merupakan kondisi tingkat persediaan bahan baku yang telah mencapai titik harus dilakukan pemesanan kembali. Titik pemesanan ulang biji kopi robusta di *Sellie Coffee* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8 Titik Pemesanan Ulang (*Reorder Point*) Biji Kopi di *Sellie Coffee***

| No | Uraian                        | Nilai                 |                         |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|    |                               | Robusta<br>Temanggung | Arabika<br>Banjarnegara |
| 1. | Jumlah pemakaian (D) (kg)     | 1965                  | 147                     |
| 2. | <i>Leadtime</i> (L) (Hari)    | 3                     | 4                       |
| 3. | Persediaan Pengaman (SS) (kg) | 82,8                  | 7,6                     |
|    | Pemesanan Ulang (kg)          | 99,1                  | 9,2                     |

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa titik pemesanan ulang biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* adalah pada angka 99,1 kg dengan waktu tunggu 3 hari. Sedangkan Nilai titik pemesanan ulang biji kopi Arabika

Banjarnegara di *Sellie Coffee* adalah pada angka 7,6 kg dengan waktu tunggu 4 hari. Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan penggunaan selama waktu tunggu ditambah dengan persediaan pengaman. Artinya *Sellie Coffee* sebaiknya melakukan pemesanan kembali saat stok biji kopi Robusta Temanggung berada di angka 99,1 kg dan 9,2 kg untuk Arabika Banjarnegara.

### C. Pembahasan

*Sellie Coffee* merupakan usaha yang bergerak di bidang *food and beverage* yang didirikan oleh Bapak Imam Wisnu Birowo pada tahun 2009. Berawal di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta, kedai kopi ini mengusung konsep autentisitas kopi lokal Indonesia dengan pendekatan seni dan komunitas. Popularitas *Sellie Coffee* meningkat secara signifikan setelah menjadi lokasi syuting film "Ada Apa dengan Cinta? 2" pada tahun 2016, yang memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata. Saat ini *Sellie Coffee* mengoperasikan dua cabang di Yogyakarta, yaitu di Jalan Prawirotaman dan Malioboro dengan visi menjadi kedai kopi ikonik yang menghadirkan cita rasa Nusantara.

*Sellie Coffee* memiliki struktur organisasi untuk koordinasi dalam melaksanakan operasional kedai kopinya. Persediaan menjadi tanggung jawab utama bagian *Purchasing* dan Gudang. Sistem pengadaan bahan baku dilakukan melalui mekanisme *direct sourcing* dari petani yang tergabung dalam Komunitas Kopi Nusantara. Fokus utama persediaan dalam penelitian ini adalah biji kopi jenis Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara yang merupakan komoditas dengan volume pemesanan dan penggunaan tertinggi. Sejak tahun 2017, perusahaan telah melakukan hilirisasi produksi dengan memiliki mesin *roasting* mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan internal sekaligus menjadi pemasok bagi beberapa hotel dan kedai kopi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manajemen persediaan di *Sellie Coffee* saat ini masih dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya kunjungan konsumen pada setiap bulannya. Pengiriman bahan baku dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi rata-rata membutuhkan waktu tunggu (*lead time*) selama 3-4 hari untuk dalam Pulau Jawa dan lebih dari 4 hari untuk luar Pulau Jawa. Karakteristik operasional yang sudah mandiri dalam proses *roasting* ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, namun

di sisi lain memerlukan pengendalian persediaan yang tepat untuk meminimalkan biaya simpan dan biaya pesan yang menjadi dasar dilakukannya analisis menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Saat ini pemesanan bahan baku dilakukan rata-rata sebanyak 3 kali dalam satu bulan atau 36 kali dalam satu tahun. Rata-rata jumlah pemesanan bahan baku biji kopi baik jenis robusta dan arabika ditentukan dengan mengikuti fluktuasi bulan ramai dan bulan sepi pengunjung. Jumlah pemesanan pada bulan ramai akan lebih banyak dibandingkan bulan sepi pengunjung. Bahan baku kemudian akan memasuki proses *roasting*, *grinding*, pengemasan, dan penyeduhan untuk menghasilkan kopi siap minum.

Biaya yang menjadi penyusun dalam perhitungan kuantitas pemesanan optimal yaitu biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul untuk penyimpanan bahan baku yang sebelumnya telah dipesan dan sampai di perusahaan (Julyanthry dkk., 2020). Sedangkan biaya pemesanan merupakan biaya yang mencakup dalam kegiatan pemesanan persediaan mulai dari pertama kali memesan hingga sampai di gudang. (Julyanthry dkk., 2020). Kedua komponen biaya tersebut apabila dijumlahkan akan menjadi total biaya persediaan.

Biaya pemesanan merupakan biaya yang mencakup kegiatan pemesanan persediaan mulai dari pertama kali memesan hingga sampai di gudang. (Julyanthry dkk., 2020). Menurut Ahyari (1987) biaya penyimpanan merupakan biaya yang akan semakin besar apabila frekuensi pemesanan semakin besar. Biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh *Sellie Coffee* dari bulan September 2024-Agustus 2025 yaitu biaya telepon dan biaya transportasi. Biaya telepon digunakan untuk menghubungi pihak pemasok dan melakukan negosiasi dengan pihak pemasok mulai dari harga produk biji kopi mentah, kualitas produk biji kopi mentah, dan biaya pengiriman. Biaya telepon yang dikeluarkan oleh *Sellie Coffee* untuk pemesanan adalah sebesar Rp1.666,67/pemesanan. Sedangkan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi dari lokasi pemasok biji kopi Robusta Temanggung hingga ke gudang *Sellie Coffee* adalah sebesar Rp165.000/pemesanan, diangkut dengan cargo yang bertarif rata-rata Rp3.000/kg. Sehingga total rata-rata biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh *Sellie Coffee* untuk sekali pemesanan biji kopi mentah Robusta Temanggung adalah sebesar Rp166.667,67. Sedangkan biaya telepon yang



dikeluarkan untuk jenis biji kopi mentah arabika adalah Rp1.667,67/pemesanan dan biaya transportasi Rp21.667/pemesanan. Diperoleh hasil bahwa biaya pemesanan biji kopi arabika adalah sebesar Rp23.333/pemesanan. Komponen terbesar yang menjadi penyusun biaya pemesanan untuk kedua jenis biji kopi adalah biaya transportasi yang mencapai 99,25% untuk Robusta Temanggung dan 99,86% untuk jenis Arabika Banjarnegara, karena jarak pemasok yang jauh sehingga memerlukan biaya untuk ekspedisi yang dihitung berdasarkan berat yang dikirimkan.

Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul untuk penyimpanan bahan baku yang sebelumnya telah dipesan dan sampai di perusahaan (Julyanthry dkk., 2020). Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul karena penyimpanan bahan baku biji kopi di *Sellie Coffee*. Biaya penyimpanan terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya listrik, bunga modal dan biaya penyusutan. Biaya tenaga kerja digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan yang bertugas. Biaya listrik yang dikeluarkan digunakan untuk membayar tagihan listrik di gudang penyimpanan. Bunga modal merupakan biaya yang timbul karena dana milik perusahaan tertanam dalam persediaan selama periode penyimpanan bahan baku, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja keperluan lain. Biaya penyusutan merupakan biaya yang timbul karena berkurangnya nilai peralatan untuk penyimpanan selama umur ekonomis tertentu. Rata-rata biaya penyimpanan untuk biji kopi Robusta Temanggung pada bulan September 2024-Agustus 2025 sebanyak Rp6.919.282/tahun yang tersusun atas biaya bersama dan bunga modal. Biaya bersama meliputi biaya tenaga kerja, listrik, dan biaya penyusutan dengan alokasi sebesar Rp6.794.159/tahun, sedangkan bunga modal yang timbul adalah sebesar Rp201.123/tahun. Persediaan akhir biji kopi Robusta Temanggung adalah 573 kg, sehingga biaya penyimpanan untuk biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar Rp12.208/kg/tahun.

Alokasi biaya bersama untuk biji kopi Arabika Banjarnegara adalah sebesar Rp2.034.231/tahun. Bunga modal yang timbul dengan persediaan 159 kg/tahun adalah sebesar Rp122.214/tahun. Total biaya penyimpanan untuk biji kopi Arabika Temanggung adalah Rp2.156.444/tahun, sehingga biaya penyimpanan biji kopi Arabika Temanggung adalah sebesar Rp13.563/kg/bulan. Unsur biaya penyimpanan terbesar adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja paling tinggi

di antara biaya lainnya karena tenaga kerja berperan penting dalam rangkaian kegiatan persediaan di *Sellie Coffee*. Tenaga kerja berperan dalam pemesanan, pengambilan, penataan bahan baku, pencatatan keluar masuk bahan baku, dan pengelolaan gudang, sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk tenaga kerja bagian gudang.

Menurut Heizer dkk. (2020) model EOQ memiliki tujuan untuk meminimalkan biaya-biaya persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya pemasangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jumlah rata-rata pemesanan aktual biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* adalah sebesar 55 kg/pemesanan. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemesanan optimal biji kopi robusta optimal yaitu sebesar 231,63 kg/pemesanan. Frekuensi pembelian biji kopi Robusta Temanggung secara aktual adalah sebesar 36 kali/tahun, sedangkan frekuensi optimalnya sebesar 9 kali/tahun. Terlihat bahwa *Sellie Coffee* cenderung memesan dalam jumlah kecil namun sering. Metode yang dilakukan perusahaan yang memesan kopi dengan jumlah kecil namun sering dapat meningkatkan biaya pemesanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa pemesanan biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* dikatakan optimal apabila titik pemesanannya pada angka 231,63 kg/pemesanan, sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bertemu di titik yang sama dalam grafik EOQ pada angka Rp1.413.901 untuk biaya pemesanan dan Rp1.413.869 untuk biaya penyimpanan. Biaya pemesanan dengan metode EOQ adalah Rp1.413.901/pemesanan dengan selisih Rp4.586.099 lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pemesanan aktual perusahaan. Kemudian biaya penyimpanan aktualnya adalah sebesar Rp9.919.274/tahun sedangkan biaya penyimpanan optimalnya Rp1.413.869 dengan selisih Rp8.505.405 lebih sedikit dibandingkan dengan metode aktual. Sehingga total biaya persediaan aktual biji kopi Robusta Temanggung di *Sellie Coffee* adalah sebesar Rp15.919.274 sedangkan total biaya persediaan optimalnya Rp2.827.770 lebih sedikit Rp13.091.504 dibandingkan total biaya persediaan aktual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Franklin Djawa dan Debbie Palandeng (2024) yang menyatakan bahwa apabila pemesanan dilakukan dalam jumlah besar, maka frekuensi pemesanan akan berkurang sehingga

biaya pemesanan akan berkurang. Hal ini juga memperkuat teori Heizer dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kuantitas pemesanan yang meningkat akan menurunkan biaya pemesanan tahunan. Saat ini perusahaan masih memesan bahan baku secara sering dan dengan kuantitas sedikit, sehingga dapat meningkatkan biaya pemesanannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sellie Coffee* sebaiknya perlu melakukan penyesuaian dalam pengelolaan pemesanan bahan baku biji kopi dengan meningkatkan kuantitas pemesanan bahan baku biji kopi Robusta Temanggung dalam sekali pemesanan dan mengurangi frekuensi pembelian tahunan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya total persediaan. Penerapan metode EOQ juga dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah pembelian yang lebih ekonomis sehingga dapat mencapai persediaan yang optimal dan efisien. Banyaknya jumlah pemesanan akan menambah volume persediaan di gudang, sehingga sebaiknya *Sellie Coffee* menerapkan sistem *First in First Out* agar bahan baku yang lebih dahulu masuk gudang dapat digunakan terlebih dahulu. Selain itu untuk mengoptimalkan penggunaan gudang, diperlukan sistem penataan gudang secara rapi sesuai dengan jenis bahan baku, frekuensi penggunaan, dan mempertimbangkan kemudahan akses pengambilan bahan baku.

Menurut Heizer dkk. (2020) model EOQ memiliki tujuan untuk meminimalkan biaya-biaya persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya pemasangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jumlah rata-rata pemesanan optimal biji kopi Arabika Banjarnegara di *Sellie Coffee* adalah sebesar 22,5 kg/pemesanan. Nilai ini lebih besar dibandingkan jumlah pemesanan biji kopi Arabika Banjarnegara yang dilakukan oleh *Sellie Coffee* yaitu sebesar 4,3 kg/pemesanan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa pemesanan biji kopi arabika di *Sellie Coffee* dikatakan optimal apabila titik pemesanannya pada angka 22,5 kg/pemesanan, sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sama besarnya atau bertemu di titik yang sama dalam grafik EOQ. Berdasarkan perhitungan diperoleh frekuensi pemesanan biji kopi arabika adalah sebanyak 7 kali dalam satu tahun dengan selisih 29 kali dari frekuensi aktual. Kemudian diperoleh biaya pemesanan dengan metode EOQ adalah Rp152.442 dengan selisih Rp687.558 lebih rendah dibandingkan dengan biaya pemesanan

aktual perusahaan. Kemudian biaya penyimpanannya adalah sebesar Rp152.583 dengan selisih Rp4.761.009 lebih rendah dibandingkan dengan metode aktual. Total biaya persediaan optimal biji kopi arabika di *Sellie Coffee* adalah sebesar Rp305.025 dengan selisih Rp5.448.567 lebih hemat dibandingkan dengan total biaya persediaan yang aktual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Franklin Djawa & Debbie Palandeng (2024) yang menyatakan bahwa frekuensi pemesanan yang lebih sedikit dalam satu tahunnya maka dapat meminimalkan biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga mendukung fungsi persediaan yang diungkapkan Heizer dkk. (2020) yang menyatakan bahwa tujuan model EOQ adalah untuk meminimalkan biaya total. Apabila kuantitas pemesanan meningkat maka jumlah pemesanan setahun akan berkurang dan biaya total akan berkurang. Sebaiknya perusahaan meningkatkan kuantitas pemesanan dan menurunkan frekuensi pembelian biji kopi Arabika Banjarnegara dalam satu tahun untuk meminimalkan biaya total persediaan perusahaan yang terdiri atas biaya penyimpanan dan biaya pemesanan.

Persediaan pengaman merupakan tambahan persediaan yang diadakan dengan tujuan menghindari kemungkinan ketidakpastian dan keterlambatan kedatangan bahan baku sehingga memungkinkan terjadinya kekurangan persediaan Tarunokusumo & Sukania (2021). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angka standar deviasi untuk biji kopi Robusta Temanggung adalah 50,2 dengan nilai  $Z$  1,65 sehingga persediaan pengaman untuk biji kopi robusta per bulannya adalah 82,8 kg. Pihak *Sellie Coffee* sendiri telah menerapkan persediaan pengaman atau *buffer stock* dengan angka 5-10 kg setiap bulannya untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perhitungan optimal dengan kebijakan aktual perusahaan. Persediaan pengaman perusahaan saat ini adalah maksimal 10 kg mempunyai risiko kehilangan kesempatan penjualan. Apabila terjadi lonjakan permintaan tiba-tiba atau keterlambatan dari pemasok yang melebihi waktu tunggu perusahaan berpotensi kehilangan kesempatan menjual produk. Sedangkan untuk jenis biji kopi Arabika Banjarnegara berdasarkan perhitungan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 4,6 dan nilai  $Z$  1,65. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai persediaan pengaman biji kopi Arabika Banjarnegara adalah 7,6 kg. Persediaan pengaman yang diterapkan perusahaan saat

ini adalah 5-10 kg tiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku jika terjadi fluktuasi permintaan atau keterlambatan kedatangan bahan baku, namun persediaan pengaman yang berlebihan dapat meningkatkan biaya penyimpanan bahan baku perusahaan khususnya pada biji kopi arabika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dkk. (2024), yang menyatakan bahwa penentuan persediaan pengaman yang tepat dapat membantu usaha dalamantisipasi ketidakpastian permintaan, dan menyesuaikan angka persediaan pengaman dengan hasil perhitungan. Hasil perhitungan *safety stock* menunjukkan bahwa kebijakan persediaan pengaman yang diterapkan Sellie Coffee belum sepenuhnya optimal. Sellie Coffee perlu menetapkan kebijakan persediaan pengaman yang berbeda untuk setiap jenis bahan baku berdasarkan banyaknya penggunaan dan waktu tunggu. Sebaiknya Sellie Coffee menerapkan kebijakan persediaan pengaman yang dihitung dengan cara matematis sesuai dengan masing-masing jenis kopi. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko permintaan yang tinggi dan menekan pemborosan biaya penyimpanan, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.

Titik pemesanan ulang atau *reorder point* merupakan kondisi tingkat persediaan bahan baku yang telah mencapai titik harus dilakukan pemesanan kembali. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh titik pemesanan ulang biji kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee apabila berada pada angka 99,1 kg dengan waktu tunggu 3 hari sedangkan untuk Arabika Banjarnegara adalah pada titik 9,2 kg dengan waktu tunggu 4 hari. Selama ini perusahaan belum memiliki acuan pasti dalam penentuan kapan harus melakukan pemesanan kembali, sehingga keputusan pemesanan masih berdasarkan perkiraan saja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukosyah, dkk. (2023), yang mengungkapkan bahwa perhitungan ROP yang tepat dapat menghindarkan perusahaan dari risiko kekurangan bahan baku dan penumpukan modal. Sehingga sebaiknya penerapan perhitungan ROP di Sellie Coffee tidak lagi bergantung pada perkiraan manual karyawan. Adanya titik pemesanan kembali yang pasti, Sellie Coffee dapat meningkatkan kelancaran operasional tanpa mengalami kehabisan stok. Penerapan *reorder point* yang tepat dapat membantu Sellie Coffee dalam

menentukan titik pemesanan ulang bahan baku secara lebih terencana, sehingga risiko keterlambatan atau kehabisan stok dapat diminimalkan.

## BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 231,63 kg/pemesanan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam satu tahun. Sedangkan kuantitas pemesanan optimal untuk biji kopi Arabika Banjarnegara adalah sebesar 22,5 kg/pemesanan dengan frekuensi sebesar 7 kali setiap tahunnya.
2. Banyaknya persediaan pengaman (*safety stock*) biji kopi Robusta Temanggung adalah sebesar 82,8 kg, sedangkan untuk biji kopi Arabika Banjarnegara sebesar 7,6 kg.
3. Titik pemesanan kembali (*reorder point*) bahan baku biji kopi Robusta Temanggung adalah pada angka 99,1 kg dan untuk biji kopi Arabika Banjarnegara pada 9,2 kg.

### B. Saran

1. Sebaiknya Sellie *Coffee* menerapkan metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal, frekuensi pemesanan per tahunnya, menambah jumlah pemesanan biji kopi dalam satu kali pemesanan, dan menerapkan *First in First Out* pada pengelolaan bahan baku biji kopinya.
2. Sellie *Coffee* sebaiknya menerapkan kebijakan persediaan pengaman berdasarkan perhitungan matematis untuk setiap jenis kopi untuk menekan pemborosan biaya penyimpanan.
3. Sellie *Coffee* sebaiknya beralih dari sistem perkiraan manual, menerapkan pengawasan stok harian dan menetapkan titik pemesanan ulang secara konsisten untuk memastikan pemesanan kembali dilakukan tepat waktu untuk menghindari risiko kekosongan stok atau kelebihan stok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ahyari, A. (1987). *Management Produksi Pengendalian Produksi* (Keempat). BPFE-Yogyakarta.
- Aiman, U., Jannah, K. A. M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, Taqwin, Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Alfanny, Sungkono, & Mulyadi, D. (2024). Analisis Persediaan Bahan Baku Pada UMKM Di Rangasdengklok. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 399–406.
- Arif, I. N., Yusnita, R. T., & Pauzy, D. M. (2022). Penerapan Metode *Economic Order Quantity (EOQ)* dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku Sandal. 20(3), 90–106.
- BPS. (2024). *Statistik Kopi Indonesia 2023* (Vol. 8). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Ersyafdi, I. R., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Fauziyyah, N., Nahdlatul, U., Indonesia, U., & Hidayadi, T. (2021). *Akuntansi biaya* (Issue November).
- Franklin Djawa, R., & Debbie Palandeng, I. (2024). Pengendalian Persediaan Bahan Baku Biji Kopi Dengan Metode Eoq Pada Rumah Kopi Kiram Coffee Di Jailolo Halmahera Barat. *Jurnal EMBA*, 12(01), 671–684.
- Handoko, T. H. (2000). *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. BPFE.
- Heizer, J., & Render, B. (2016). *Manajemen Operasi Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*. Salemba Empat.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Pearson Education Limited.
- Julyanthry, Valentine Siagian, Asmeati, A. H., Ramses Simanullang, Adi Papa Pandarangga, S. P., Bonaraja Purba, R. F. P., & Muhammad Fitri Rahmadana, E. A. S. M. (2020). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Kusuma, H. (2002). *Manajemen Produksi*. Andi Offset.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Marina, I., Howara, D., & Sulmi, S. (2022). Manajemen Persediaan Bahan Baku Kopi Bubuk Pada Ukm Sidole 986 Di Kota Palu. *Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development)*, 1(3), 83–90. <https://doi.org/10.22487/jpa.v1i3.1524>



- Mulyadi. (2010). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Ningrum, A. S., Soedarto, T., & Wijayati, P. D. (2024). Analysis Of Inventory Control In Bikla Coffee Raw Materials At Ihyaus Sunnah Al-Hasany Islamic Boarding School, Bangsalsari Subdistrict, Jember Regency. *Jurnal Agribest*, 8, 75–85. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/agribest>
- Nurcahyawati, V., Riyondha Aprilian Brahmantyo, & Januar Wibowo. (2023). Manajemen Persediaan Menggunakan Metode Safety Stock dan Reorder Point. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 9(April), 89–99. <https://doi.org/10.34128/jsi.v9i1.431>
- Pardede, P. M. (2007). *Manajemen Operasi dan Produksi: Teori, Model, dan Kebijakan* (II). Penerbit Andi.
- Perindustrian, K. (2017). *Peluang Usaha IKM Kopi*. Kementerian Perindustrian.
- Pertanian, K. (2023). *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Kopi*. Kementerian Pertanian.
- Prihasti, D. A. (2021). Analisis Manajemen Persediaan Dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada Persediaan Bahan Baku UKM Bydevina. *Analysis Of Inventory Management With Economic Order Quantity (EOQ) Method In Raw Material Inventory Of UKM Bydevina*. 01(03), 537–548.
- Rahmanulloh, A. (2025). *Coffee Annual*.
- Ristono, A. (2013). *Manajemen Persediaan* (Pertama). Graha Ilmu.
- Siregar, A. Y. (2022). Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif :Kajian Konsep,Desain, dan Manfaatnya. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Stevenson, W. J., & Chuong, S. C. (2014). *Manajemen Produksi: Perspektif Asia* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Kedua). CV Alfabeta.
- Sukosyah, A. W., Koestiono, D., Dewi, H. E., & Rusli, K. N. (2023). Analysis of Coffee Raw Material Inventory Control Using the EOQ (Economic Order Quantity) Method in SME Sido Luhur. 34(1), 96–104. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.1.9>
- Syahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Tarunokusumo, H. I., & Sukania, I. W. (2021). Perhitungan Safety Stock Dan Reorder Point Bahan Baku Untuk Produksi Roller Pada PT. XYZ. *Icmiee*, 1–6.
- Timisela, N., Wibaningwati, D. B., Yulianti, M., Fathoni, Z., Mahdar, Suciati, L.

P., Yurisinthae, E., Ulma, R. O., Melly, S., Aji, T. S., & Senjayani, A. (2023). *Pengantar Agroindustri*. Hei Publishing Indonesia.

Turnijo, R., Kassa, S., & Howara, D. (2015). Manajemen Persediaan Bahan Baku Pada Industri Kopi “Burni Mutiara” di Kota Palu. *Jurnal Agrotekbis*, 3(5), 668–679.

Wahid, A., & Munir, M. (2020). Economic Order Quantity Istimewa pada Industri Krupuk “Istimewa” Bangil. *Journal of Industrial View*, 2(1), 1–8.

Zainul, M. (2019). Manajemen Operasional. In *Deepublish* (pp. 1–94). Deepublish Publisher.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 Data Pemesanan Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu                      |           | Jumlah Pemesanan (kg/bulan) | Harga (Rp/kg) | Biaya Pembelian (Rp/bulan) | Frekuensi Pembelian (kali) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Tahun                      | Bulan     |                             |               |                            |                            |
| 2024                       | September | 180                         | 90.000        | 16.200.000                 | 3                          |
| 2024                       | Oktober   | 120                         | 95.000        | 11.400.000                 | 3                          |
| 2024                       | November  | 240                         | 95.000        | 22.800.000                 | 3                          |
| 2024                       | Desember  | 240                         | 90.000        | 21.600.000                 | 3                          |
| 2025                       | Januari   | 120                         | 95.000        | 11.400.000                 | 3                          |
| 2025                       | Februari  | 120                         | 90.000        | 10.800.000                 | 3                          |
| 2025                       | Maret     | 120                         | 85.000        | 10.200.000                 | 3                          |
| 2025                       | April     | 240                         | 90.000        | 21.600.000                 | 3                          |
| 2025                       | Mei       | 120                         | 80.000        | 9.600.000                  | 3                          |
| 2025                       | Juni      | 150                         | 85.000        | 12.750.000                 | 3                          |
| 2025                       | Juli      | 150                         | 90.000        | 13.500.000                 | 3                          |
| 2025                       | Agustus   | 180                         | 90.000        | 16.200.000                 | 3                          |
| <b>Jumlah</b>              |           | <b>1980</b>                 |               | <b>178.050.000</b>         | <b>36</b>                  |
| <b>Rata-rata</b>           |           | <b>165</b>                  | <b>89.583</b> | <b>14.837.500</b>          |                            |
| <b>Rata-rata/pemesanan</b> |           | <b>55</b>                   |               | <b>4.945.833</b>           |                            |

**Lampiran 2 Data Pemesanan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu                      |           | Jumlah Pemesanan (kg/bulan) | Harga (Rp/kg)    | Biaya Pembelian (Rp/bulan) | Frekuensi Pembelian (kali) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tahun                      | Bulan     |                             |                  |                            |                            |
| 2024                       | September | 10                          | 190.000          | Rp1.900.000                | 3                          |
| 2024                       | Oktober   | 15                          | 225.000          | Rp3.375.000                | 3                          |
| 2024                       | November  | 15                          | 220.000          | Rp3.300.000                | 3                          |
| 2024                       | Desember  | 20                          | 200.000          | Rp4.000.000                | 3                          |
| 2025                       | Januari   | 10                          | 190.000          | Rp1.900.000                | 3                          |
| 2025                       | Februari  | 10                          | 180.000          | Rp1.800.000                | 3                          |
| 2025                       | Maret     | 10                          | 185.000          | Rp1.850.000                | 3                          |
| 2025                       | April     | 20                          | 170.000          | Rp3.400.000                | 3                          |
| 2025                       | Mei       | 8                           | 175.000          | Rp1.400.000                | 3                          |
| 2025                       | Juni      | 15                          | 180.000          | Rp2.700.000                | 3                          |
| 2025                       | Juli      | 8                           | 190.000          | Rp1.520.000                | 3                          |
| 2025                       | Agustus   | 15                          | 215.000          | Rp3.225.000                | 3                          |
| <b>Jumlah</b>              |           | <b>156</b>                  | <b>2.320.000</b> | <b>30.370.000</b>          | <b>36</b>                  |
| <b>Rata-rata/bulan</b>     |           | <b>13</b>                   | <b>193.333</b>   | <b>2.530.833</b>           | <b>3</b>                   |
| <b>Rata-rata/pemesanan</b> |           | <b>4,33</b>                 | <b>64.444</b>    | <b>843.611</b>             |                            |

**Lampiran 3 Data Total Persediaan Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie *Coffee* pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Persediaan Awal (Kg) | Jumlah Pemesanan (Kg) | Total Persediaan (Kg) |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tahun            | Bulan     |                      |                       |                       |
| 2024             | September | 15                   | 180                   | 195                   |
| 2024             | Oktober   | 45                   | 120                   | 165                   |
| 2024             | November  | 30                   | 240                   | 270                   |
| 2024             | Desember  | 33                   | 240                   | 273                   |
| 2025             | Januari   | 60                   | 120                   | 180                   |
| 2025             | Februari  | 55                   | 120                   | 175                   |
| 2025             | Maret     | 65                   | 120                   | 185                   |
| 2025             | April     | 80                   | 240                   | 320                   |
| 2025             | Mei       | 65                   | 120                   | 185                   |
| 2025             | Juni      | 80                   | 150                   | 230                   |
| 2025             | Juli      | 30                   | 150                   | 180                   |
| 2025             | Agustus   | 0                    | 180                   | 180                   |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>558</b>           | <b>1980</b>           | <b>2538</b>           |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>46,5</b>          | <b>165,0</b>          | <b>211,5</b>          |

**Lampiran 4 Data Total Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie *Coffee* pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Persediaan Awal (Kg) | Jumlah Pemesanan (Kg) | Total Persediaan (Kg) |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tahun            | Bulan     |                      |                       |                       |
| 2024             | September | 2                    | 10                    | 12                    |
| 2024             | Oktober   | 5                    | 15                    | 20                    |
| 2024             | November  | 12                   | 15                    | 27                    |
| 2024             | Desember  | 19                   | 20                    | 39                    |
| 2025             | Januari   | 24                   | 10                    | 34                    |
| 2025             | Februari  | 14                   | 10                    | 24                    |
| 2025             | Maret     | 14                   | 10                    | 24                    |
| 2025             | April     | 16                   | 20                    | 36                    |
| 2025             | Mei       | 16                   | 8                     | 24                    |
| 2025             | Juni      | 12                   | 15                    | 27                    |
| 2025             | Juli      | 12                   | 8                     | 20                    |
| 2025             | Agustus   | 4                    | 15                    | 19                    |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>150</b>           | <b>156</b>            | <b>306</b>            |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>12,5</b>          | <b>13</b>             | <b>25,5</b>           |

**Lampiran 5 Data Jumlah Pemakaian Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Jumlah            |
|------------------|-----------|-------------------|
| Tahun            | Bulan     | Pemakaian<br>(Kg) |
| 2024             | September | 150               |
| 2024             | Oktober   | 135               |
| 2024             | November  | 237               |
| 2024             | Desember  | 213               |
| 2025             | Januari   | 125               |
| 2025             | Februari  | 110               |
| 2025             | Maret     | 105               |
| 2025             | April     | 255               |
| 2025             | Mei       | 105               |
| 2025             | Juni      | 200               |
| 2025             | Juli      | 180               |
| 2025             | Agustus   | 150               |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>1965</b>       |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>164</b>        |

**Lampiran 6 Data Jumlah Pemakaian Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Jumlah            |
|------------------|-----------|-------------------|
| Tahun            | Bulan     | Pemakaian<br>(Kg) |
| 2024             | September | 7                 |
| 2024             | Oktober   | 8                 |
| 2024             | November  | 8                 |
| 2024             | Desember  | 15                |
| 2025             | Januari   | 20                |
| 2025             | Februari  | 10                |
| 2025             | Maret     | 8                 |
| 2025             | April     | 20                |
| 2025             | Mei       | 12                |
| 2025             | Juni      | 15                |
| 2025             | Juli      | 16                |
| 2025             | Agustus   | 8                 |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>147</b>        |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>12</b>         |

**Lampiran 7 Data Sisa Persediaan Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Total              | Jumlah            | Sisa               |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tahun            | Bulan     | Persediaan<br>(kg) | Pemakaian<br>(Kg) | Persediaan<br>(kg) |
| 2024             | September | 195                | 150               | 45                 |
| 2024             | Oktober   | 165                | 135               | 30                 |
| 2024             | November  | 270                | 237               | 33                 |
| 2024             | Desember  | 273                | 213               | 60                 |
| 2025             | Januari   | 180                | 125               | 55                 |
| 2025             | Februari  | 175                | 110               | 65                 |
| 2025             | Maret     | 185                | 105               | 80                 |
| 2025             | April     | 320                | 255               | 65                 |
| 2025             | Mei       | 185                | 105               | 80                 |
| 2025             | Juni      | 230                | 200               | 30                 |
| 2025             | Juli      | 180                | 180               | 0                  |
| 2025             | Agustus   | 180                | 150               | 30                 |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>2538</b>        | <b>1965</b>       | <b>573</b>         |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>211,5</b>       | <b>163,8</b>      | <b>47,8</b>        |

**Lampiran 8 Data Sisa Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu            |           | Total              | Jumlah            | Sisa               |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tahun            | Bulan     | Persediaan<br>(kg) | Pemakaian<br>(Kg) | Persediaan<br>(kg) |
| 2024             | September | 12                 | 7                 | 5                  |
| 2024             | Oktober   | 20                 | 8                 | 12                 |
| 2024             | November  | 27                 | 8                 | 19                 |
| 2024             | Desember  | 39                 | 15                | 24                 |
| 2025             | Januari   | 34                 | 20                | 14                 |
| 2025             | Februari  | 24                 | 10                | 14                 |
| 2025             | Maret     | 24                 | 8                 | 16                 |
| 2025             | April     | 36                 | 20                | 16                 |
| 2025             | Mei       | 24                 | 12                | 12                 |
| 2025             | Juni      | 27                 | 15                | 12                 |
| 2025             | Juli      | 20                 | 16                | 4                  |
| 2025             | Agustus   | 19                 | 8                 | 11                 |
| <b>Jumlah</b>    |           | <b>306</b>         | <b>147</b>        | <b>159</b>         |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>25,5</b>        | <b>12,3</b>       | <b>13,3</b>        |

**Lampiran 9 Data persediaan awal, jumlah pemesanan, total persediaan, jumlah Pemakaian, sisa persediaan biji kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee**

| Tahun            | Waktu<br>Bulan | Persediaan<br>an Awal<br>(kg) | Jumlah<br>Pemesana<br>n (kg) | Total<br>Persediaan<br>an (kg) | Jumlah<br>Pemakaia<br>n (Kg) | Sisa<br>Persediaa<br>n (kg) |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2024             | September      | 15                            | 180                          | 195                            | 150                          | 45                          |
| 2024             | Oktober        | 45                            | 120                          | 165                            | 135                          | 30                          |
| 2024             | November       | 30                            | 240                          | 270                            | 237                          | 33                          |
| 2024             | Desember       | 33                            | 240                          | 273                            | 213                          | 60                          |
| 2025             | Januari        | 60                            | 120                          | 180                            | 125                          | 55                          |
| 2025             | Februari       | 55                            | 120                          | 175                            | 110                          | 65                          |
| 2025             | Maret          | 65                            | 120                          | 185                            | 105                          | 80                          |
| 2025             | April          | 80                            | 240                          | 320                            | 255                          | 65                          |
| 2025             | Mei            | 65                            | 120                          | 185                            | 105                          | 80                          |
| 2025             | Juni           | 80                            | 150                          | 230                            | 200                          | 30                          |
| 2025             | Juli           | 30                            | 150                          | 180                            | 180                          | 0                           |
| 2025             | Agustus        | 0                             | 180                          | 180                            | 150                          | 30                          |
| <b>Jumlah</b>    |                | <b>558</b>                    | <b>1980</b>                  | <b>2538</b>                    | <b>1965</b>                  | <b>573</b>                  |
| <b>Rata-rata</b> |                | <b>46,5</b>                   | <b>165</b>                   | <b>212</b>                     | <b>163,8</b>                 | <b>47,8</b>                 |

**Lampiran 10 Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, Sisa Persediaan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee**

| Tahun            | Waktu<br>Bulan | Persediaan<br>an Awal<br>(kg) | Jumlah<br>Pemesana<br>n (kg) | Total<br>Persediaan<br>an (kg) | Jumlah<br>Pemakaia<br>n (Kg) | Sisa<br>Persediaa<br>n (kg) |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2024             | September      | 2                             | 10                           | 12                             | 7                            | 5                           |
| 2024             | Oktober        | 5                             | 15                           | 20                             | 8                            | 12                          |
| 2024             | November       | 12                            | 15                           | 27                             | 8                            | 19                          |
| 2024             | Desember       | 19                            | 20                           | 39                             | 15                           | 24                          |
| 2025             | Januari        | 24                            | 10                           | 34                             | 20                           | 14                          |
| 2025             | Februari       | 14                            | 10                           | 24                             | 10                           | 14                          |
| 2025             | Maret          | 14                            | 10                           | 24                             | 8                            | 16                          |
| 2025             | April          | 16                            | 20                           | 36                             | 20                           | 16                          |
| 2025             | Mei            | 16                            | 8                            | 24                             | 12                           | 12                          |
| 2025             | Juni           | 12                            | 15                           | 27                             | 15                           | 12                          |
| 2025             | Juli           | 12                            | 8                            | 20                             | 16                           | 4                           |
| 2025             | Agustus        | 4                             | 15                           | 19                             | 8                            | 11                          |
| <b>Jumlah</b>    |                | <b>150</b>                    | <b>156</b>                   | <b>306</b>                     | <b>147</b>                   | <b>159</b>                  |
| <b>Rata-rata</b> |                | <b>12,5</b>                   | <b>13</b>                    | <b>26</b>                      | <b>12,3</b>                  | <b>13,3</b>                 |



**Lampiran 11 Data Total Biaya Pemesanan Biji Kopi Robusta Temanggung di  
Sellie *Coffee* pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu                      |           | Biaya<br>Telepon | Biaya<br>Pengiriman | Total Biaya Pemesanan |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Tahun                      | Bulan     | (Rp/Bulan)       | (Rp/Bulan)          | (Rp/Bulan)            |
| 2024                       | September | 5.000            | 540.000             | 545.000               |
| 2024                       | Oktober   | 5.000            | 360.000             | 365.000               |
| 2024                       | November  | 5.000            | 720.000             | 725.000               |
| 2024                       | Desember  | 5.000            | 720.000             | 725.000               |
| 2025                       | Januari   | 5.000            | 360.000             | 365.000               |
| 2025                       | Februari  | 5.000            | 360.000             | 365.000               |
| 2025                       | Maret     | 5.000            | 360.000             | 365.000               |
| 2025                       | April     | 5.000            | 720.000             | 725.000               |
| 2025                       | Mei       | 5.000            | 360.000             | 365.000               |
| 2025                       | Juni      | 5.000            | 450.000             | 455.000               |
| 2025                       | Juli      | 5.000            | 450.000             | 455.000               |
| 2025                       | Agustus   | 5.000            | 540.000             | 545.000               |
| <b>Jumlah</b>              |           | 60.000           | 5.940.000           | 6.000.000             |
| <b>Rata-rata/bulan</b>     |           | 5.000            | 495.000             | 500.000               |
| <b>Rata-rata/pemesanan</b> |           | 1666,666667      | 165.000             | 166.666,67            |

**Lampiran 12 Data Total Biaya Pemesanan Biji Kopi Arabika Banjarnegara di  
Sellie *Coffee* pada September 2024-Agustus 2025**

| Waktu                      |           | Biaya<br>Telepon | Biaya<br>Pengiriman | Total Biaya Pemesanan |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Tahun                      | Bulan     | (kg/pesanan)     | (Rp)                | (kg/pesanan)          |
| 2024                       | September | 5.000            | 50.000              | 55.000                |
| 2024                       | Oktober   | 5.000            | 75.000              | 80.000                |
| 2024                       | November  | 5.000            | 75.000              | 80.000                |
| 2024                       | Desember  | 5.000            | 100.000             | 105.000               |
| 2025                       | Januari   | 5.000            | 50.000              | 55.000                |
| 2025                       | Februari  | 5.000            | 50.000              | 55.000                |
| 2025                       | Maret     | 5.000            | 50.000              | 55.000                |
| 2025                       | April     | 5.000            | 100.000             | 105.000               |
| 2025                       | Mei       | 5.000            | 40.000              | 45.000                |
| 2025                       | Juni      | 5.000            | 75.000              | 80.000                |
| 2025                       | Juli      | 5.000            | 40.000              | 45.000                |
| 2025                       | Agustus   | 5.000            | 75.000              | 80.000                |
| <b>Jumlah</b>              |           | 60.000           | 780.000             | 840.000               |
| <b>Rata-rata/bulan</b>     |           | 5.000            | 65.000              | 70.000                |
| <b>Rata-rata/pemesanan</b> |           | 1666,67          | 21.667              | 23.333                |

**Lampiran 13 Data Total Bunga Modal Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Tahun                  | Waktu |           | Persediaan Akhir (kg) | Harga (Rp) | Nilai Persediaan (Rp) | Total Bunga Modal 4,75% (Rp) |
|------------------------|-------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|                        | Tahun | Bulan     |                       |            |                       |                              |
| 2024                   | 2024  | September | 45                    | 90.000     | 4.050.000             | 16.031                       |
|                        | 2024  | Oktober   | 30                    | 95.000     | 2.850.000             | 11.281                       |
|                        | 2024  | November  | 33                    | 95.000     | 3.135.000             | 12.409                       |
|                        | 2024  | Desember  | 60                    | 90.000     | 5.400.000             | 21.375                       |
|                        | 2025  | Januari   | 55                    | 95.000     | 5.225.000             | 20.682                       |
|                        | 2025  | Februari  | 65                    | 90.000     | 5.850.000             | 23.156                       |
|                        | 2025  | Maret     | 80                    | 85.000     | 6.800.000             | 26.917                       |
|                        | 2025  | April     | 65                    | 90.000     | 5.850.000             | 23.156                       |
|                        | 2025  | Mei       | 80                    | 80.000     | 6.400.000             | 25.333                       |
|                        | 2025  | Juni      | 30                    | 85.000     | 2.550.000             | 10.094                       |
|                        | 2025  | Juli      | 0                     | 90.000     | 0                     | 0                            |
|                        | 2025  | Agustus   | 30                    | 90.000     | 2.700.000             | 10.688                       |
| <b>Jumlah</b>          |       |           | <b>573</b>            |            | <b>50.810.000</b>     | <b>201.123</b>               |
| <b>Rata-rata/bulan</b> |       |           | <b>47,8</b>           |            | <b>4.234.167</b>      | <b>16.760</b>                |

**Lampiran 14 Data Total Bunga Modal Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee pada September 2024-Agustus 2025**

| Tahun            | Waktu |           | Persediaan Akhir (kg) | Harga (Rp)       | Nilai Persediaan (Rp) | Total Bunga Modal 4,75% (Rp) |
|------------------|-------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|                  | Tahun | Bulan     |                       |                  |                       |                              |
| 2024             | 2024  | September | 5                     | 190.000          | 950.000               | 3.760                        |
|                  | 2024  | Oktober   | 12                    | 225.000          | 2.700.000             | 10.688                       |
|                  | 2024  | November  | 19                    | 220.000          | 4.180.000             | 16.546                       |
|                  | 2024  | Desember  | 24                    | 200.000          | 4.800.000             | 19.000                       |
|                  | 2025  | Januari   | 14                    | 190.000          | 2.660.000             | 10.529                       |
|                  | 2025  | Februari  | 14                    | 180.000          | 2.520.000             | 9.975                        |
|                  | 2025  | Maret     | 16                    | 185.000          | 2.960.000             | 11.717                       |
|                  | 2025  | April     | 16                    | 170.000          | 2.720.000             | 10.767                       |
|                  | 2025  | Mei       | 12                    | 175.000          | 2.100.000             | 8.313                        |
|                  | 2025  | Juni      | 12                    | 180.000          | 2.160.000             | 8.550                        |
|                  | 2025  | Juli      | 4                     | 190.000          | 760.000               | 3.008                        |
|                  | 2025  | Agustus   | 11                    | 215.000          | 2.365.000             | 9.361                        |
| <b>Jumlah</b>    |       |           | <b>159</b>            | <b>2.320.000</b> | <b>30.875.000</b>     | <b>122.214</b>               |
| <b>Rata-rata</b> |       |           | <b>13,3</b>           | <b>193.333</b>   | <b>2.572.917</b>      | <b>10.184</b>                |

**Lampiran 15 Biaya Bersama Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara**

| Waktu              |                  | Tenaga Kerja (Rp) | Listrik (Rp)     | Biaya Penyusutan | Persediaan Akhir (Kg) |                      | Biji Kopi Lain | Jumlah Persediaan akhir/b ln (Kg) | Biaya Bersama     |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Tahun              | Bulan            |                   |                  |                  | Robusta Temanggung    | Arabika Banjarnegara |                |                                   |                   |
| <b>2024</b>        | <b>September</b> | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 45                    | 5                    | 35             | 85                                | 1.138.699         |
| <b>2024</b>        | Oktober          | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 30                    | 12                   | 20             | 62                                | 1.138.699         |
| <b>2024</b>        | November         | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 33                    | 19                   | 22             | 74                                | 1.138.699         |
| <b>2024</b>        | Desember         | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 60                    | 24                   | 50             | 134                               | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Januari          | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 55                    | 14                   | 30             | 99                                | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Februari         | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 65                    | 14                   | 10             | 89                                | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Maret            | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 80                    | 16                   | 15             | 111                               | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | April            | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 65                    | 16                   | 15             | 96                                | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Mei              | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 80                    | 12                   | 22             | 114                               | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Juni             | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 30                    | 12                   | 47             | 89                                | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Juli             | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 0                     | 4                    | 28             | 32                                | 1.138.699         |
| <b>2025</b>        | Agustus          | 910.000           | 200.000          | Rp28.699         | 30                    | 11                   | 48             | 89                                | 1.138.699         |
| <b>Total/Tahun</b> |                  | <b>10.920.000</b> | <b>2.400.000</b> | <b>344.388</b>   | <b>573</b>            | <b>159</b>           | <b>342</b>     | <b>1074</b>                       | <b>13.664.388</b> |

**Lampiran 16 Alokasi Biaya Bersama dan Biaya Penyimpanan Biji Kopi Robusta Temanggung dan Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee**

| Waktu                                  |           | Robusta Temanggung |                       |                                                                                                                         | Arabika Banjarnegara |                       |                   | Biji Kopi Lain        |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Tahun                                  | Bulan     | Bunga Modal (Rp)   | Alokasi Biaya Bersama | Biaya Penyimpanan                                                                                                       | Bunga Modal (Rp)     | Alokasi Biaya Bersama | Biaya Penyimpanan | Alokasi Biaya Bersama |
| 2024                                   | September | 16.031             | 602.841               | 618.872                                                                                                                 | 66.982               | 113.870               | 70.743            | 468.876               |
| 2024                                   | Oktober   | 11.281             | 550.983               | 562.265                                                                                                                 | 220.393              | 325.343               | 231.081           | 367.322               |
| 2024                                   | November  | 12.409             | 507.798               | 520.208                                                                                                                 | 292.369              | 416.063               | 308.914           | 338.532               |
| 2024                                   | Desember  | 21.375             | 509.865               | 531.240                                                                                                                 | 203.946              | 325.343               | 222.946           | 424.888               |
| 2025                                   | Januari   | 20.682             | 632.611               | 653.293                                                                                                                 | 161.028              | 231.040               | 171.557           | 345.060               |
| 2025                                   | Februari  | 23.156             | 831.634               | 854.790                                                                                                                 | 179.121              | 201.795               | 189.096           | 127.944               |
| 2025                                   | Maret     | 26.917             | 820.684               | 847.601                                                                                                                 | 164.137              | 189.783               | 175.853           | 153.878               |
| 2025                                   | April     | 23.156             | 770.994               | 794.150                                                                                                                 | 189.783              | 224.928               | 200.550           | 177.922               |
| 2025                                   | Mei       | 25.333             | 799.087               | 824.420                                                                                                                 | 119.863              | 148.526               | 128.176           | 219.749               |
| 2025                                   | Juni      | 10.094             | 383.831               | 393.925                                                                                                                 | 153.532              | 325.343               | 162.082           | 601.335               |
| 2025                                   | Juli      | 0                  | 0                     | 0                                                                                                                       | 142.337              | 1.138.699             | 145.346           | 996.362               |
| 2025                                   | Agustus   | 10.688             | 383.831               | 394.519                                                                                                                 | 140.738              | 305.505               | 150.100           | 614.130               |
| Total/tahun                            |           | 201.123            | 6.794.159             | 6.995.282                                                                                                               | 122.214              | 2.034.231             | 2.156.444         | 4.835.998             |
| Biaya Penyimpanan (Rp/kg/tahun)        |           |                    |                       | 12.208                                                                                                                  | 13.563               |                       |                   |                       |
| Biaya Penyimpanan Robusta Temanggung   |           |                    |                       | $= \frac{\text{Total Biaya Penyimpanan per tahun (Rp)}}{\text{Persediaan Akhir (kg)}} = \frac{6.995.282}{573} = 12.208$ |                      |                       |                   |                       |
| Biaya Penyimpanan Arabika Banjarnegara |           |                    |                       | $= \frac{\text{Total Biaya Penyimpanan per tahun (Rp)}}{\text{Persediaan Akhir (kg)}} = \frac{2.156.444}{159} = 13.563$ |                      |                       |                   |                       |

**Lampiran 17 Perhitungan EOQ Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee**

| Waktu                                 |           | Permintaan<br>(D) (Kg) | Biaya<br>Pemesanan<br>(S)<br>(Rp/Pesanan) | Biaya<br>Penyimpanan<br>(H) (Rp) | Pemesanan<br>(Q) (Kg) |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tahun                                 | Bulan     |                        |                                           |                                  |                       |
| 2024                                  | September | 150                    | 545.000                                   | 1.040.860                        | 180                   |
| 2024                                  | Oktober   | 135                    | 365.000                                   | 824.638                          | 120                   |
| 2024                                  | November  | 237                    | 725.000                                   | 735.045                          | 240                   |
| 2024                                  | Desember  | 213                    | 725.000                                   | 834.731                          | 240                   |
| 2025                                  | Januari   | 125                    | 365.000                                   | 928.341                          | 120                   |
| 2025                                  | Februari  | 110                    | 365.000                                   | 960.060                          | 120                   |
| 2025                                  | Maret     | 105                    | 365.000                                   | 975.833                          | 120                   |
| 2025                                  | April     | 255                    | 725.000                                   | 936.927                          | 240                   |
| 2025                                  | Mei       | 105                    | 365.000                                   | 1.015.506                        | 120                   |
| 2025                                  | Juni      | 200                    | 455.000                                   | 823.450                          | 150                   |
| 2025                                  | Juli      | 180                    | 455.000                                   | 0                                | 150                   |
| 2025                                  | Agustus   | 150                    | 545.000                                   | 843.882                          | 180                   |
| JUMLAH                                |           | 1965                   | 6.000.000                                 | 9.919.274                        | 1980                  |
| RATA-RATA                             |           | 163,8                  | 500.000                                   | 826.606                          | 165                   |
| Biaya<br>Penyimpanan<br>(Rp/kg/tahun) |           |                        | 12.208                                    |                                  |                       |
| Biaya Pemesanan<br>(Rp/Pemesanan)     |           |                        | 166.667                                   |                                  |                       |
| EOQ                                   |           |                        | 231,63                                    |                                  |                       |

Perhitungan EOQ Robusta Temanggung:

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 \times 1965 \times 166.667}{12.208}} = 231,63$$

Lampiran 18 Perhitungan EOQ Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee

| Waktu                              |           | Permintaan<br>(D) (Kg) | Biaya<br>Pemesanan<br>(S)<br>(Rp/Pesanan) | Biaya<br>Penyimpanan<br>(H) (Rp) | Pemesanan<br>(Q) (Kg) |
|------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tahun                              | Bulan     |                        |                                           |                                  |                       |
| 2024                               | September | 7                      | 55.000                                    | 117.630                          | 10                    |
| 2024                               | Oktober   | 8                      | 80.000                                    | 336.030                          | 15                    |
| 2024                               | November  | 8                      | 80.000                                    | 432.609                          | 15                    |
| 2024                               | Desember  | 15                     | 105.000                                   | 344.343                          | 20                    |
| 2025                               | Januari   | 20                     | 55.000                                    | 225.959                          | 10                    |
| 2025                               | Februari  | 10                     | 55.000                                    | 225.405                          | 10                    |
| 2025                               | Maret     | 8                      | 55.000                                    | 211.927                          | 10                    |
| 2025                               | April     | 20                     | 105.000                                   | 250.493                          | 20                    |
| 2025                               | Mei       | 12                     | 45.000                                    | 165.374                          | 8                     |
| 2025                               | Juni      | 15                     | 80.000                                    | 1.147.249                        | 15                    |
| 2025                               | Juli      | 16                     | 45.000                                    | 1.141.707                        | 8                     |
| 2025                               | Agustus   | 8                      | 80.000                                    | 314.866                          | 15                    |
| JUMLAH                             |           | 147                    | 840.000                                   | 4.913.592                        | 156                   |
| RATA-RATA                          |           | 12,3                   | 70.000                                    | 409.466                          | 13                    |
| Biaya Penyimpanan<br>(Rp/kg/tahun) |           |                        | 13.563                                    |                                  |                       |
| Biaya Pemesanan<br>(Rp/Pemesanan)  |           |                        | 23.333                                    |                                  |                       |
| EOQ                                |           |                        | 22,5                                      |                                  |                       |

Perhitungan EOQ Robusta Temanggung:

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 \times 147 \times 23.333}{13.563}} = 22,5$$

**Lampiran 19 Perhitungan Persediaan Pengaman Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee**

| Waktu                      |           | Kebutuhan Bahan Baku (Y) | Rata-Rata Kebutuhan Bahan Baku (Y1) | Y-Y1  | (Y – Y1) <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| Tahun                      | Bulan     |                          |                                     |       |                       |
| 2024                       | September | 150                      | 163,8                               | -13,8 | 189,1                 |
| 2024                       | Oktober   | 135                      | 163,8                               | -28,8 | 826,6                 |
| 2024                       | November  | 237                      | 163,8                               | 73,3  | 5365,6                |
| 2024                       | Desember  | 213                      | 163,8                               | 49,3  | 2425,6                |
| 2025                       | Januari   | 125                      | 163,8                               | -38,8 | 1501,6                |
| 2025                       | Februari  | 110                      | 163,8                               | -53,8 | 2889,1                |
| 2025                       | Maret     | 105                      | 163,8                               | -58,8 | 3451,6                |
| 2025                       | April     | 255                      | 163,8                               | 91,3  | 8326,6                |
| 2025                       | Mei       | 105                      | 163,8                               | -58,8 | 3451,6                |
| 2025                       | Juni      | 200                      | 163,8                               | 36,3  | 1314,1                |
| 2025                       | Juli      | 180                      | 163,8                               | 16,3  | 264,1                 |
| 2025                       | Agustus   | 150                      | 163,8                               | -13,8 | 189,1                 |
| Jumlah                     |           | 1965                     | 1965                                |       | 30194,3               |
| Rata-rata                  |           | 163,8                    | 163,8                               |       | 629                   |
| <b>Standar Deviasi</b>     |           |                          | <b>50,2</b>                         |       |                       |
| <b>Z</b>                   |           |                          | <b>1,65</b>                         |       |                       |
| <b>Persediaan Pengaman</b> |           |                          | <b>82,8</b>                         |       |                       |

**Lampiran 20 Perhitungan Persediaan Pengaman Biji Kopi Arabika  
Banjarnegara di Sellie Coffee**

| Waktu                          |           | Kebutuhan<br>Bahan<br>Baku (Y) | Rata-Rata<br>Kebutuhan<br>Bahan Baku<br>(Y1) | Y-Y1 | $(Y - Y1)^2$ |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|
| Tahun                          | Bulan     |                                |                                              |      |              |
| 2024                           | September | 7                              | 12,3                                         | -5,3 | 27,6         |
| 2024                           | Oktober   | 8                              | 12,3                                         | -4,3 | 18,1         |
| 2024                           | November  | 8                              | 12,3                                         | -4,3 | 18,1         |
| 2024                           | Desember  | 15                             | 12,3                                         | 2,8  | 7,6          |
| 2025                           | Januari   | 20                             | 12,3                                         | 7,8  | 60,1         |
| 2025                           | Februari  | 10                             | 12,3                                         | -2,3 | 5,1          |
| 2025                           | Maret     | 8                              | 12,3                                         | -4,3 | 18,1         |
| 2025                           | April     | 20                             | 12,3                                         | 7,8  | 60,1         |
| 2025                           | Mei       | 12                             | 12,3                                         | -0,3 | 0,1          |
| 2025                           | Juni      | 15                             | 12,3                                         | 2,8  | 7,6          |
| 2025                           | Juli      | 16                             | 12,3                                         | 3,8  | 14,1         |
| 2025                           | Agustus   | 8                              | 12,3                                         | -4,3 | 18,1         |
| Jumlah                         |           | 147                            | 147                                          |      | 254,3        |
| Rata-rata                      |           | 12,3                           | 12,3                                         |      | 5,3          |
| <b>Standar Deviasi</b>         |           |                                | <b>4,6</b>                                   |      |              |
| <b>Z</b>                       |           |                                | <b>1,65</b>                                  |      |              |
| <b>Persediaan<br/>Pengaman</b> |           |                                | <b>7,6</b>                                   |      |              |



**Lampiran 21 Perhitungan ROP Biji Kopi Robusta Temanggung di Sellie Coffee**

| Waktu           |           | Permintaan<br>(D) | Permintaan<br>Per Hari<br>(d) | Lead<br>Time (L) | SS (Kg) | ROP<br>(Kg) |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------|
| Tahun           | Bulan     |                   |                               |                  |         |             |
| 2024            | September | 150               | 5,0                           | 3                | 82,8    | 97,8        |
| 2024            | Oktober   | 135               | 4,5                           | 3                | 82,8    | 96,3        |
| 2024            | November  | 237               | 7,9                           | 3                | 82,8    | 106,5       |
| 2024            | Desember  | 213               | 7,1                           | 3                | 82,8    | 104,1       |
| 2025            | Januari   | 125               | 4,2                           | 3                | 82,8    | 95,3        |
| 2025            | Februari  | 110               | 3,7                           | 3                | 82,8    | 93,8        |
| 2025            | Maret     | 105               | 3,5                           | 3                | 82,8    | 93,3        |
| 2025            | April     | 255               | 8,5                           | 3                | 82,8    | 108,3       |
| 2025            | Mei       | 105               | 3,5                           | 3                | 82,8    | 93,3        |
| 2025            | Juni      | 200               | 6,7                           | 3                | 82,8    | 102,8       |
| 2025            | Juli      | 180               | 6,0                           | 3                | 82,8    | 100,8       |
| 2025            | Agustus   | 150               | 5,0                           | 3                | 82,8    | 97,8        |
| Jumlah          |           | 1965              | 65,5                          | 36               | 993,2   | 1189,7      |
| Rata-rata/tahun |           | 163,8             | 5,5                           | 3                | 82,8    | 99,1        |
| Rata-rata       |           | 3,41              | 1,36                          | 3                | 20,69   | 24,79       |
| ROP/            |           |                   |                               | 99,1             |         |             |

**Lampiran 22 Perhitungan ROP Biji Kopi Arabika Banjarnegara di Sellie Coffee**

| Waktu     |           | Permintaan<br>(D) | Permintaan<br>Per Hari<br>(d) | Lead<br>Time (L) | SS (Kg) | ROP (Kg) |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------|----------|
| Tahun     | Bulan     |                   |                               |                  |         |          |
| 2024      | September | 7                 | 0,2                           | 4                | 7,6     | 8,5      |
| 2024      | Oktober   | 8                 | 0,3                           | 4                | 7,6     | 8,7      |
| 2024      | November  | 8                 | 0,3                           | 4                | 7,6     | 8,7      |
| 2024      | Desember  | 15                | 0,5                           | 4                | 7,6     | 9,6      |
| 2025      | Januari   | 20                | 0,7                           | 4                | 7,6     | 10,3     |
| 2025      | Februari  | 10                | 0,3                           | 4                | 7,6     | 8,9      |
| 2025      | Maret     | 8                 | 0,3                           | 4                | 7,6     | 8,7      |
| 2025      | April     | 20                | 0,7                           | 4                | 7,6     | 10,3     |
| 2025      | Mei       | 12                | 0,4                           | 4                | 7,6     | 9,2      |
| 2025      | Juni      | 15                | 0,5                           | 4                | 7,6     | 9,6      |
| 2025      | Juli      | 16                | 0,5                           | 4                | 7,6     | 9,7      |
| 2025      | Agustus   | 8                 | 0,3                           | 4                | 7,6     | 8,7      |
| Jumlah    |           | 147               | 4,9                           | 48               | 91,1    | 110,7    |
| Rata-rata |           | 12,3              | 0,4                           | 4                | 7,6     | 9,2      |
| ROP       |           |                   |                               | 9,2              |         |          |

## Lampiran 23 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283  
Telp/fax. (0274) 486693, 487793, Email: [fperta@upnyk.ac.id](mailto:fperta@upnyk.ac.id), <http://www.agriculture.upnyk.ac.id>

Nomor : 407/UN62.13/2025

13 November 2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pemilik Sellie Coffee  
di tempat

Dalam rangka penelitian (skripsi) bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
UPN "Veteran" Yogyakarta

Nama : Mevita Ninawati  
No. Mahasiswa : 135220034  
Program Studi : Agribisnis

Bersama ini kami memohonkan izin bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian (skripsi) pada Tanggal 17 November s.d. 31 Desember 2025 dengan judul : "Analisis Persediaan Bahan Baku Biji Kopi dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) (Studi Kasus pada Sellie Coffee Yogyakarta)".

Dosen Pembimbing : Dr. Wulandari Dwi Etika Rini, S.P., M.P.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Eko Amiadji Julianto, S.P., M.P.  
NIP. 19670712 2021211002

## Lampiran 24 Dokumentasi Penelitian



Gudang Penyimpanan



Sellie *Coffee* Prawirotaman



Mesin *Roasting* Kopi



Stok Bahan Baku Kopi